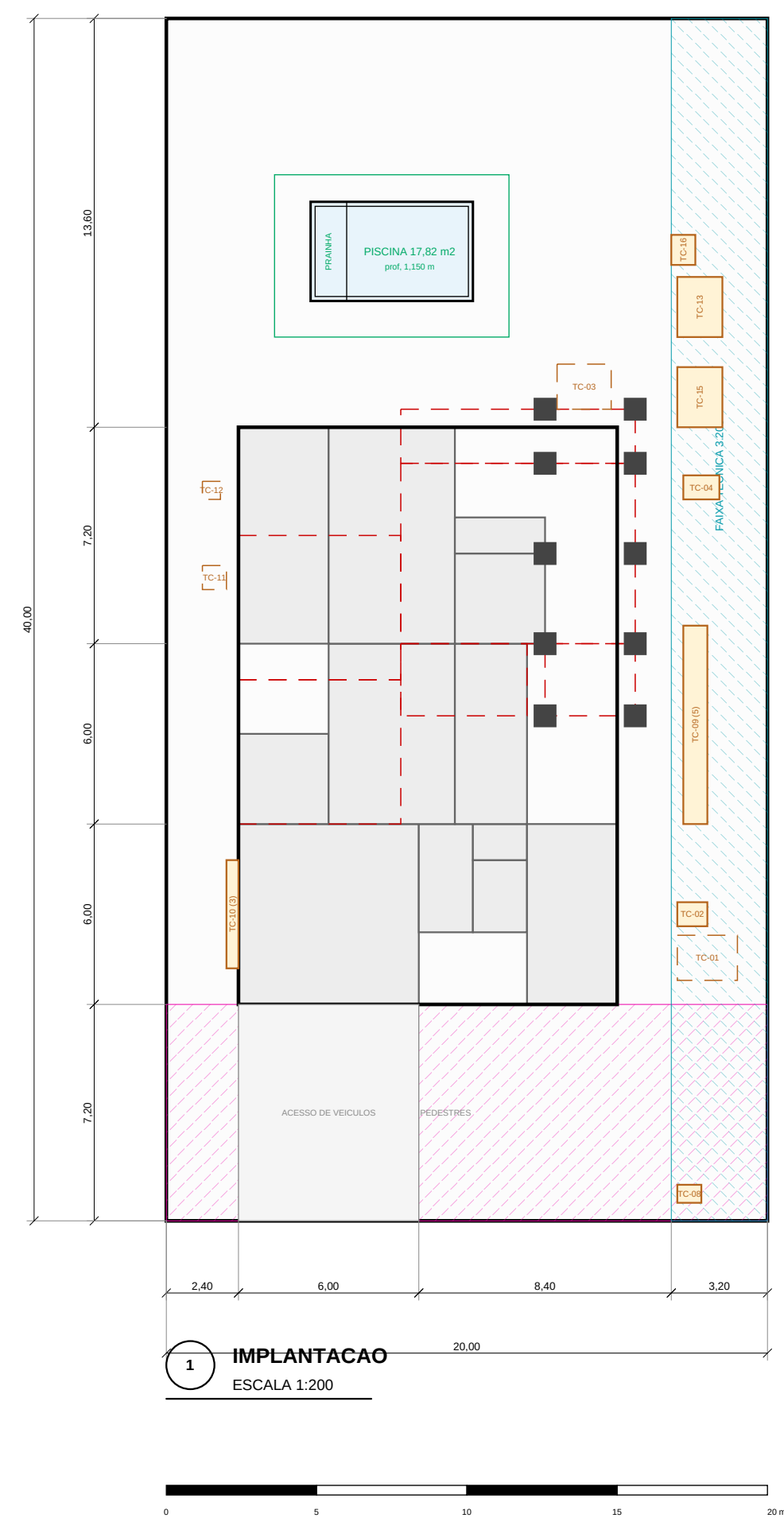




NOTAS

- Lote 20.000 x 40.000 m = 800.00 m².
- Recuos: frontal 7,200 / lateral eq. 2,400 / faixa técnica dir. 3,200 / fundo 13,600 mm.
- Parâmetros do S/25 Taumã/Taumã-Açu são hipóteses (H) — pendente certada de uso do solo.
- Sers muro frontal; muros laterais e de fundo h = 2,200 mm.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA

Liste Consolidate.

doi:10.1371/journal.pone.0173212.g002

1

ESCALA

1 333

1.200

FORMATO A1

CMISSAO

ESTUDO DE ELIMINAÇÃO 029

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

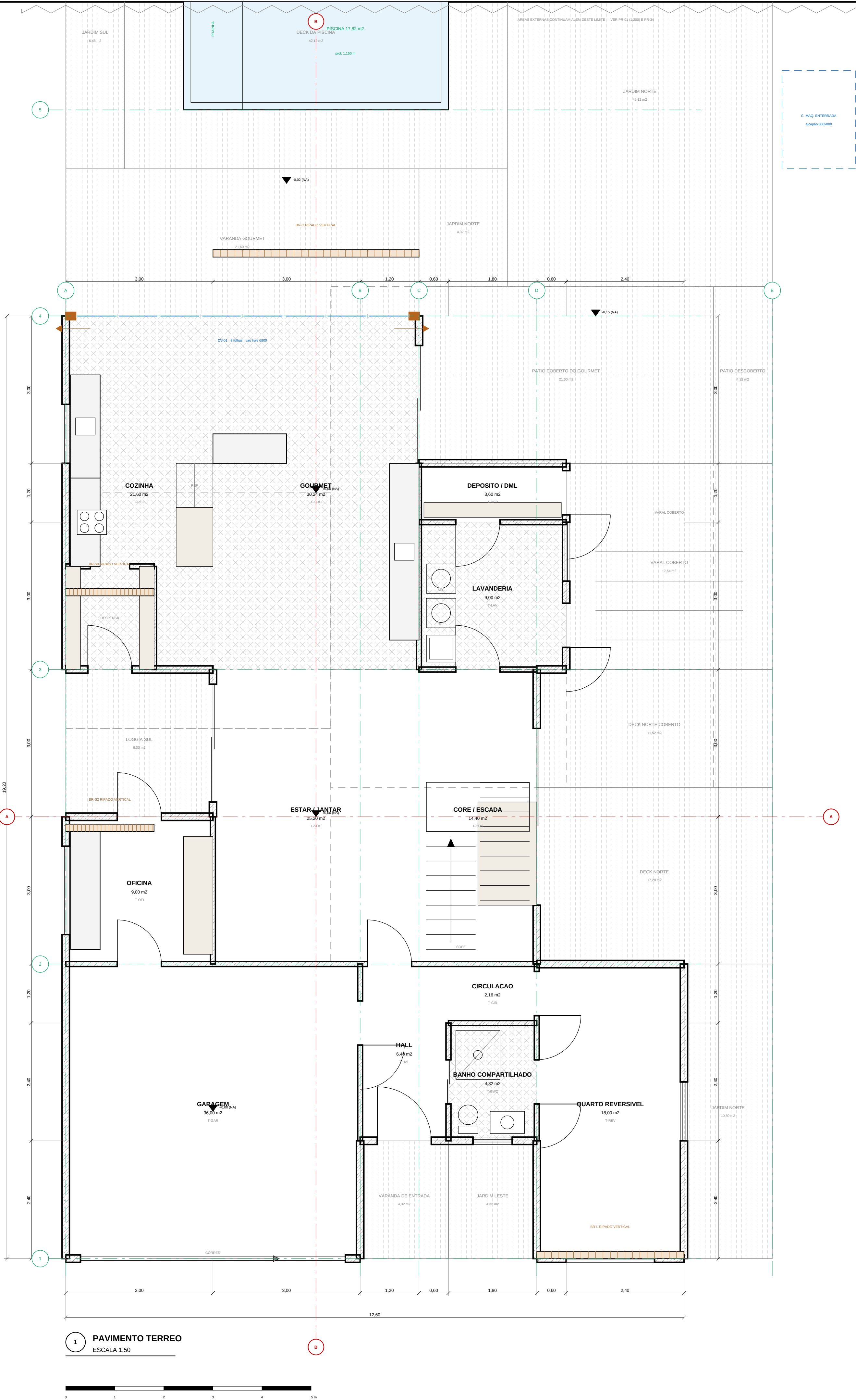
100

FRANCHIA

11

01

1

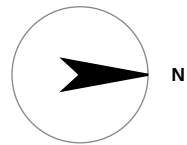


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,60
T-GOU	GOURMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x600	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DML	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	6000x3600	25,80
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (aberto)	7500x3000	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	1200x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (aberto)	14800x4800	69,12

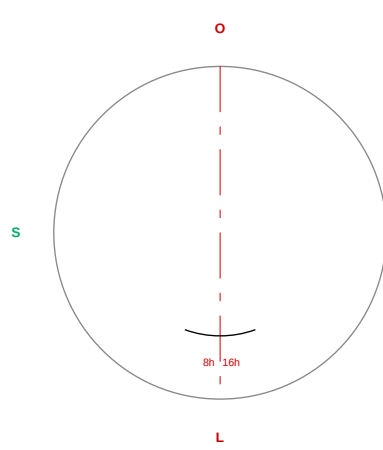
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO				
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CVE1	7200x2400	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRA, 0 folha de 900 mm
J51	1200x1200	1100	3	porta de banheiro, alumínio
J54	800x800	1800	1	porta de banheiro, alumínio
J55	1800x1200	1100	2	porta de banheiro, alumínio
P51	1100x2800	0	1	porta principal, vidro espelho
P52	3000x1200	0	4	porta interna (diversas configurações)
P54	800x1200	0	7	porta de serviço, madeira e vidro
P55	900x1200	0	1	porta de COZINHA — vista para a varanda
P56	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espelho
P57	3000x2400	0	1	vão social paralelo
P58	3000x2400	0	2	porta blindada de vidro (diversas configurações) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

= segue para DETALHE

Nota: 1:50 m e 1:50 m

= segue para DETALHE

- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600 mm.
 - Planta de fachada 120 mm / distância interna 120 mm (5).
 - Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR R20

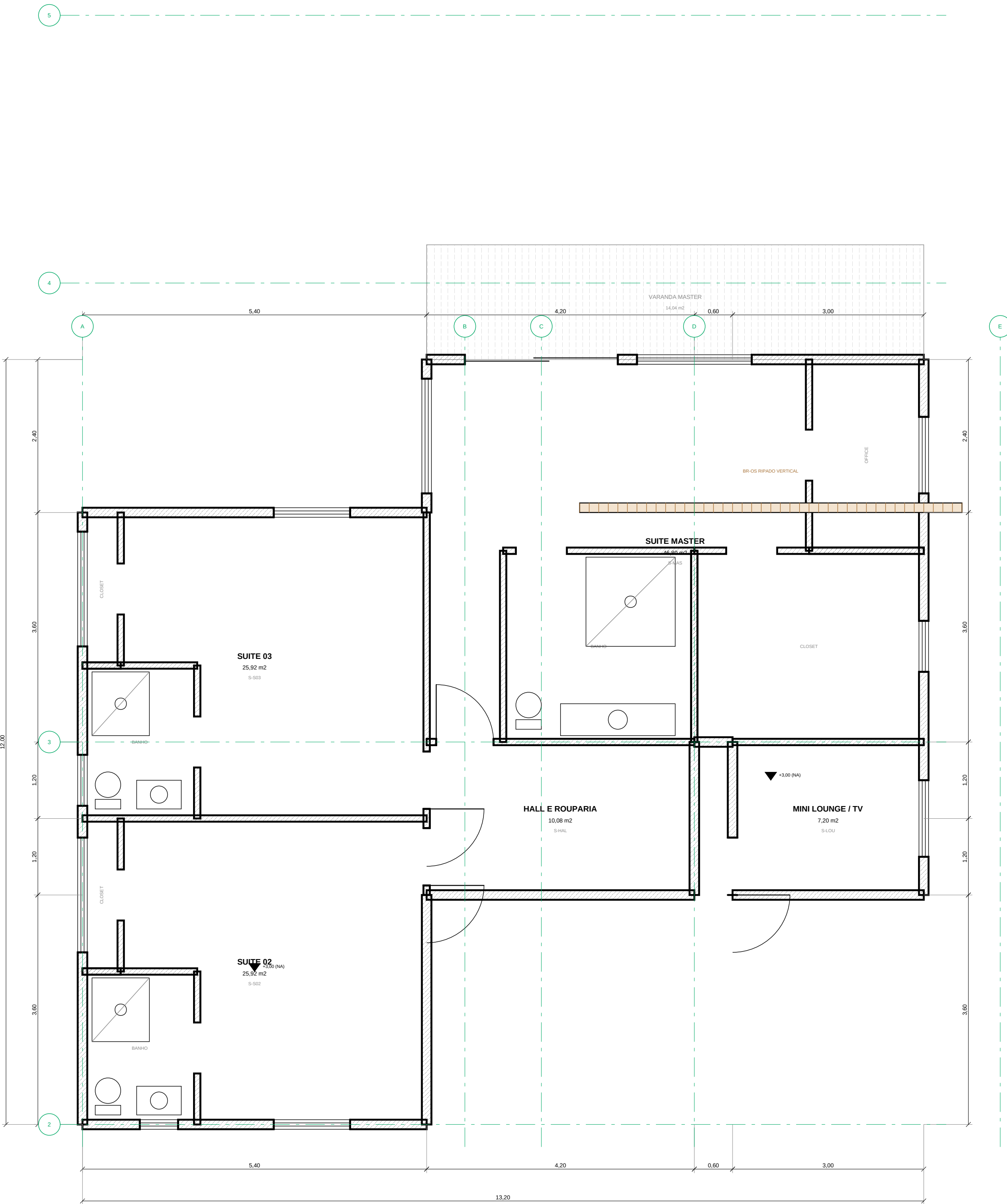
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06.25 REV.02



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-002	SUÍTE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUÍTE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4200x4800	20,16
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-006	SUÍTE MASTER	7800x4800	46,80
TOTAL FECHADO			115,80
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

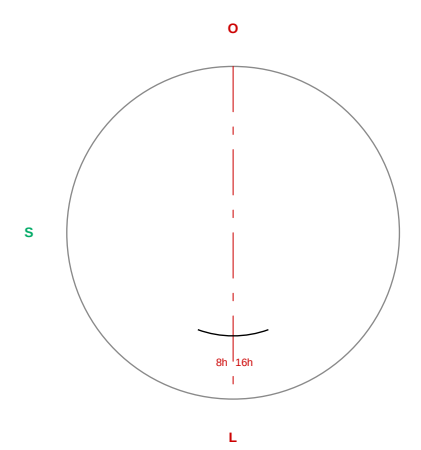
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

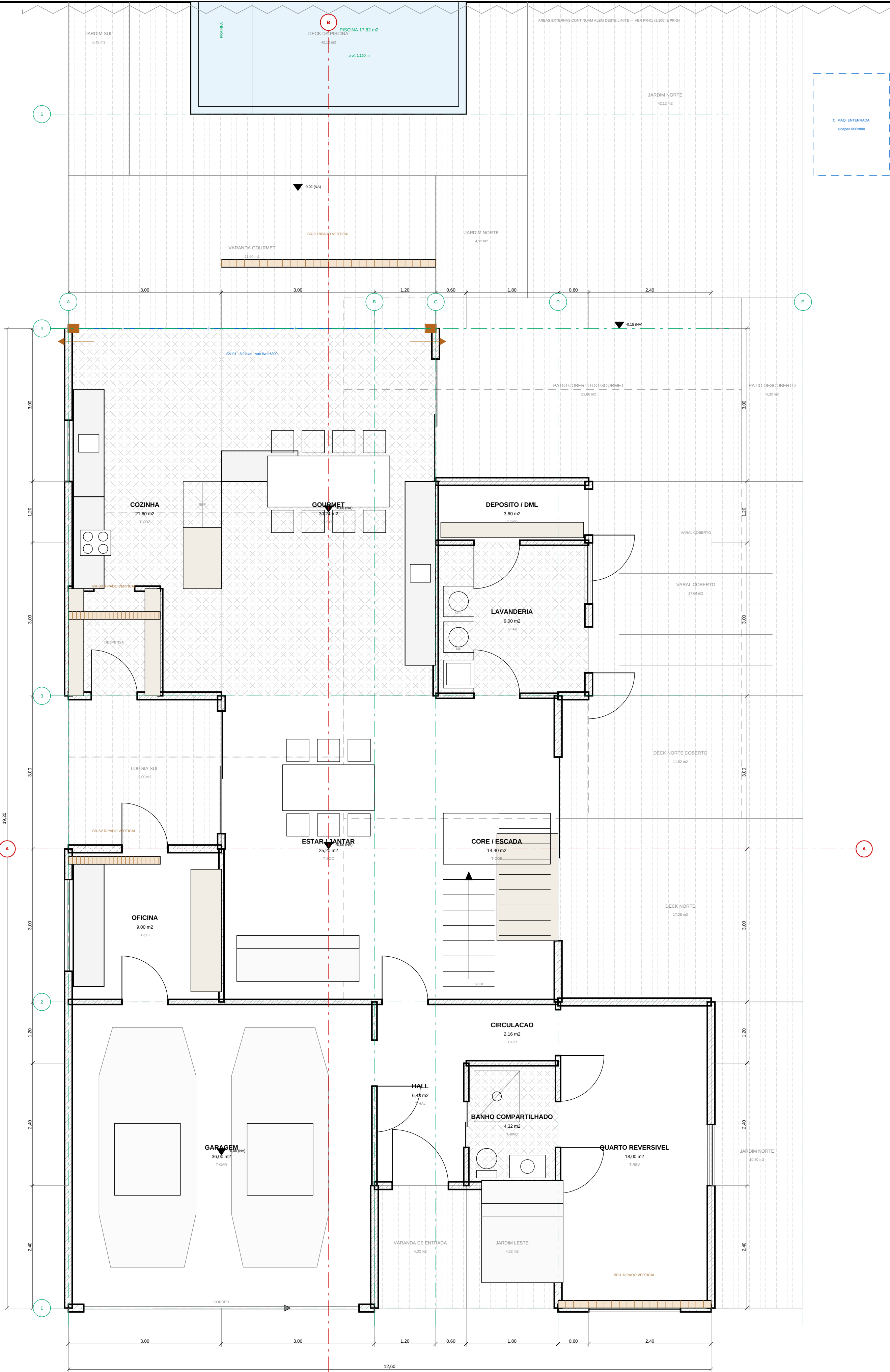
REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	junta de pavimento, alumínio
J02	600x600	1200	1	junta de barreira, alta transpirável
J04	800x800	1200	2	junta alta de barreira, barulhante
J05	1800x1200	1200	4	junta ampla de pavimento, alumínio
P02	800x1200	0	4	porta interna (barreira unificada)
P03	3600x4800	0	1	porta-folha de vidro (porta adicional - ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
— Área útil / área de esquadria
— Mobiliário fixo, equipamento e tecnologia
— Propriedade do pavimento superior e da cobertura
— Eixo modular e linha de corte
— Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5





1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

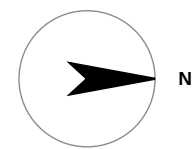


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x600	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-DML	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	6000x3600	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-VAR	VARANDA GOUREMET (área)	7500x3600	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (área)	14800x4800	69,12

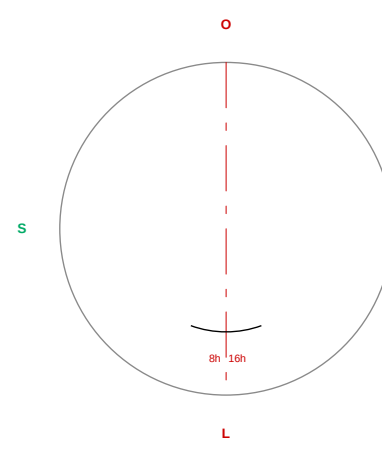
REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CW1	700x2000	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	3	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1800	1	porta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x800	0	1	porta principal, alta qualidade
P2	900x1200	0	4	porta interna (diversas configurações)
P4	800x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P5	900x1200	0	1	porta de COZINHA — sem área de varanda
P6	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado
P7	3000x2400	0	1	vão social paralelo
P8	3000x2400	0	2	porta blindada de entrada adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de espelho
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas 600 mm.
- Planta de planta 120 mm / distância interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (pontos 6492).

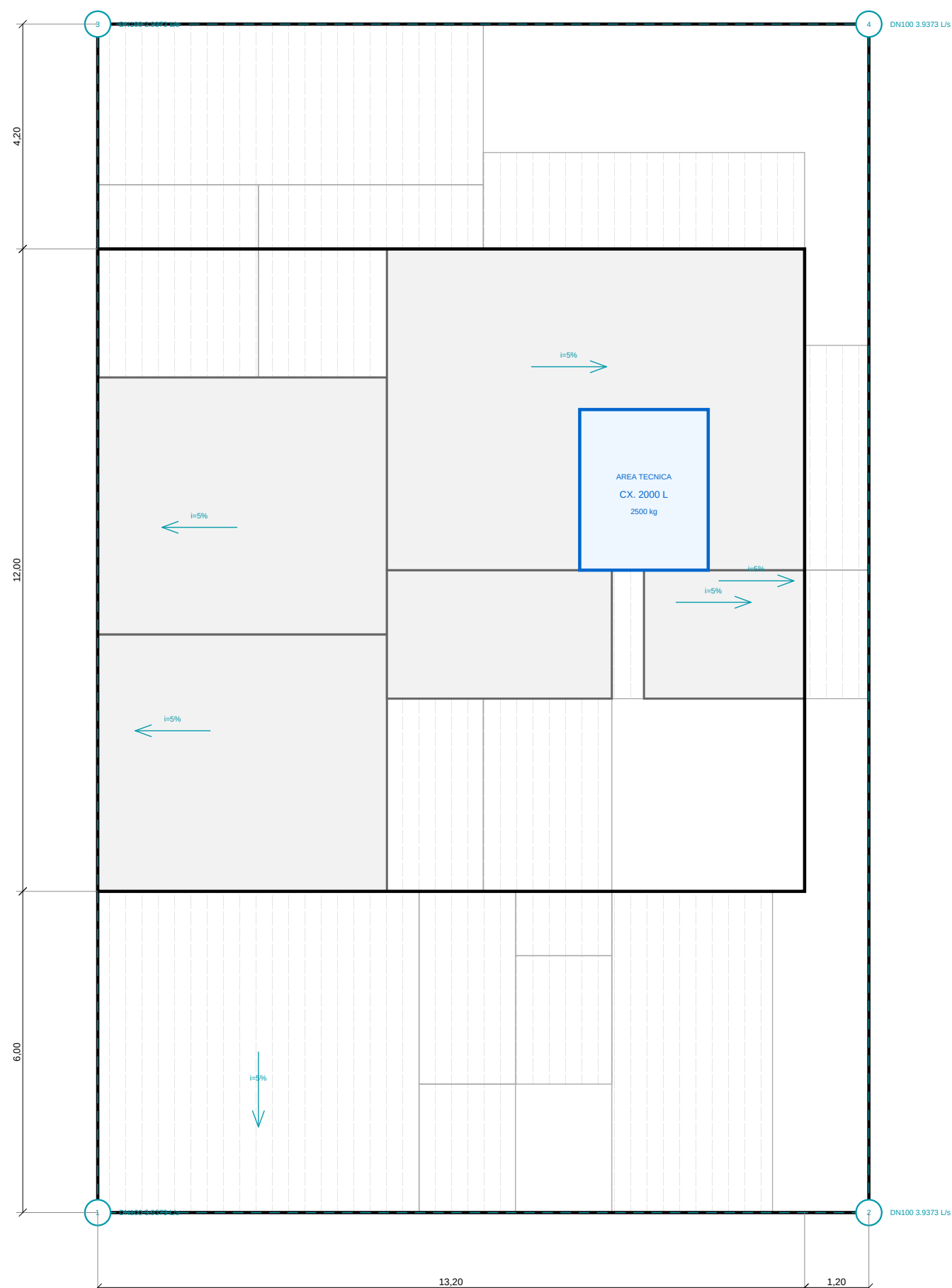
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada pelo P22 (previsível) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA 600/600 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R20 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 04 06-25 REV 02
---	--	---	-------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q + 15.7400 L).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, 100 mm de água, sem ligação à rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÓNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R20	05
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	05-25 REV 023



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

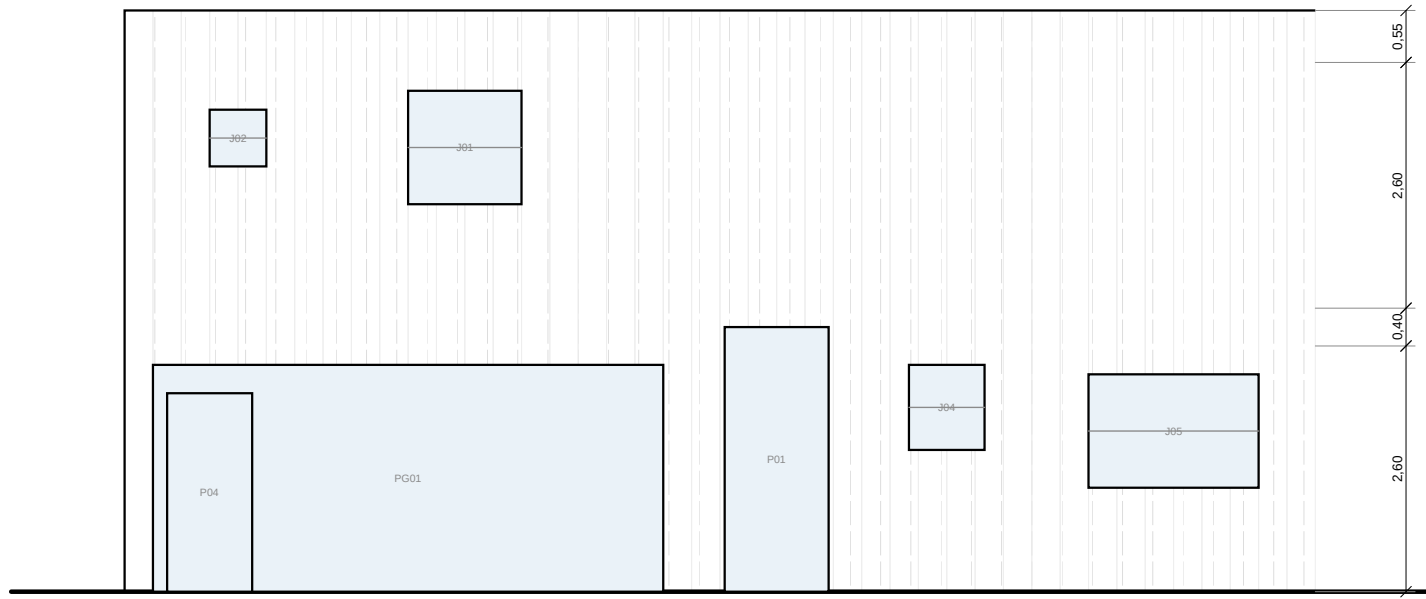


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



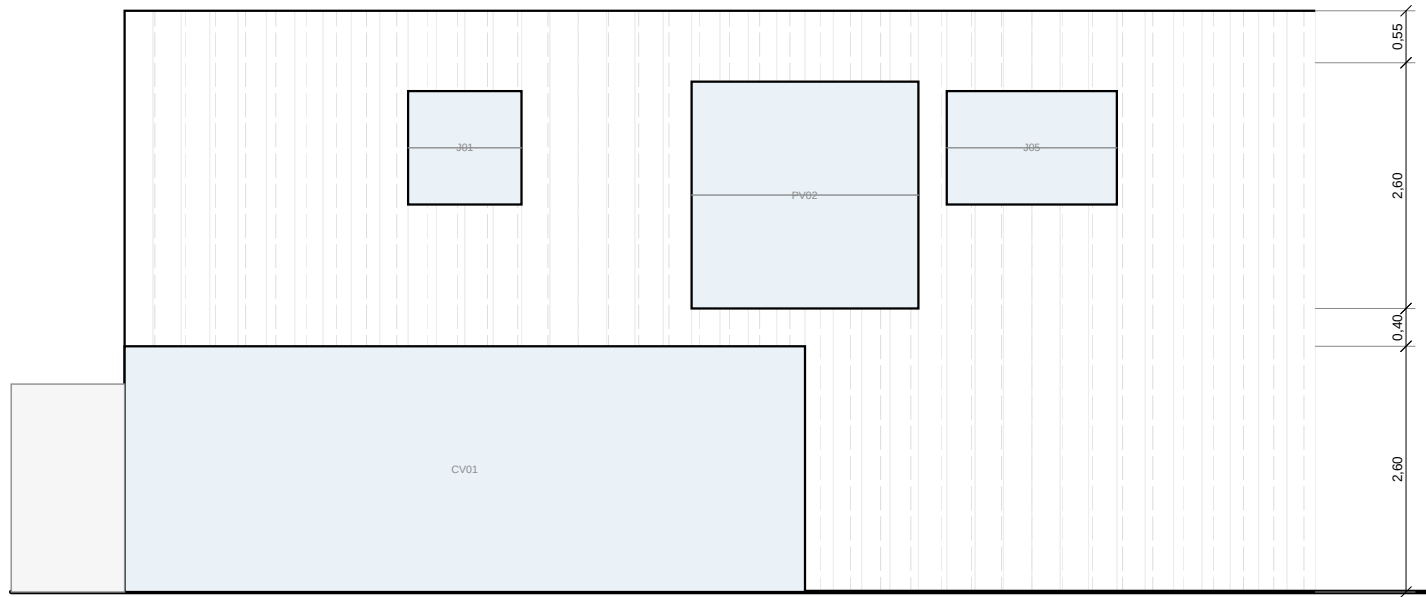
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundação em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R20	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m²	VALOR: R\$500.000	SEM ART / RNT	

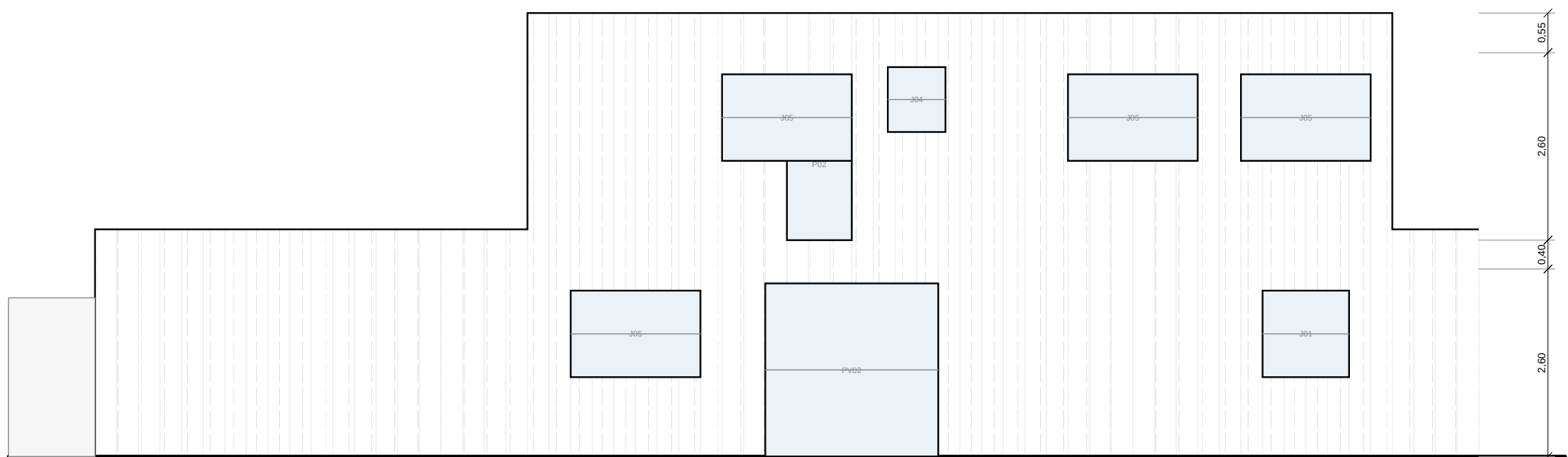


FACHADA FRONTAL (SUL)

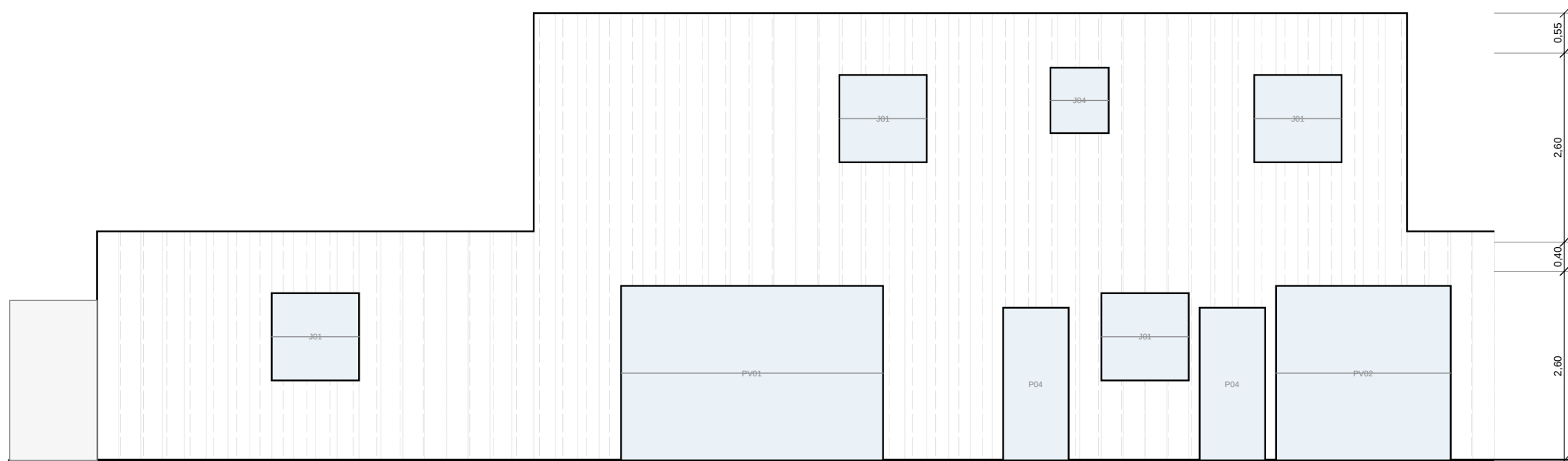
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 folhas de acabamento: material claro, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scallies por parâmetro vertical 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1 x 2.200 mm, sem muro frontal.

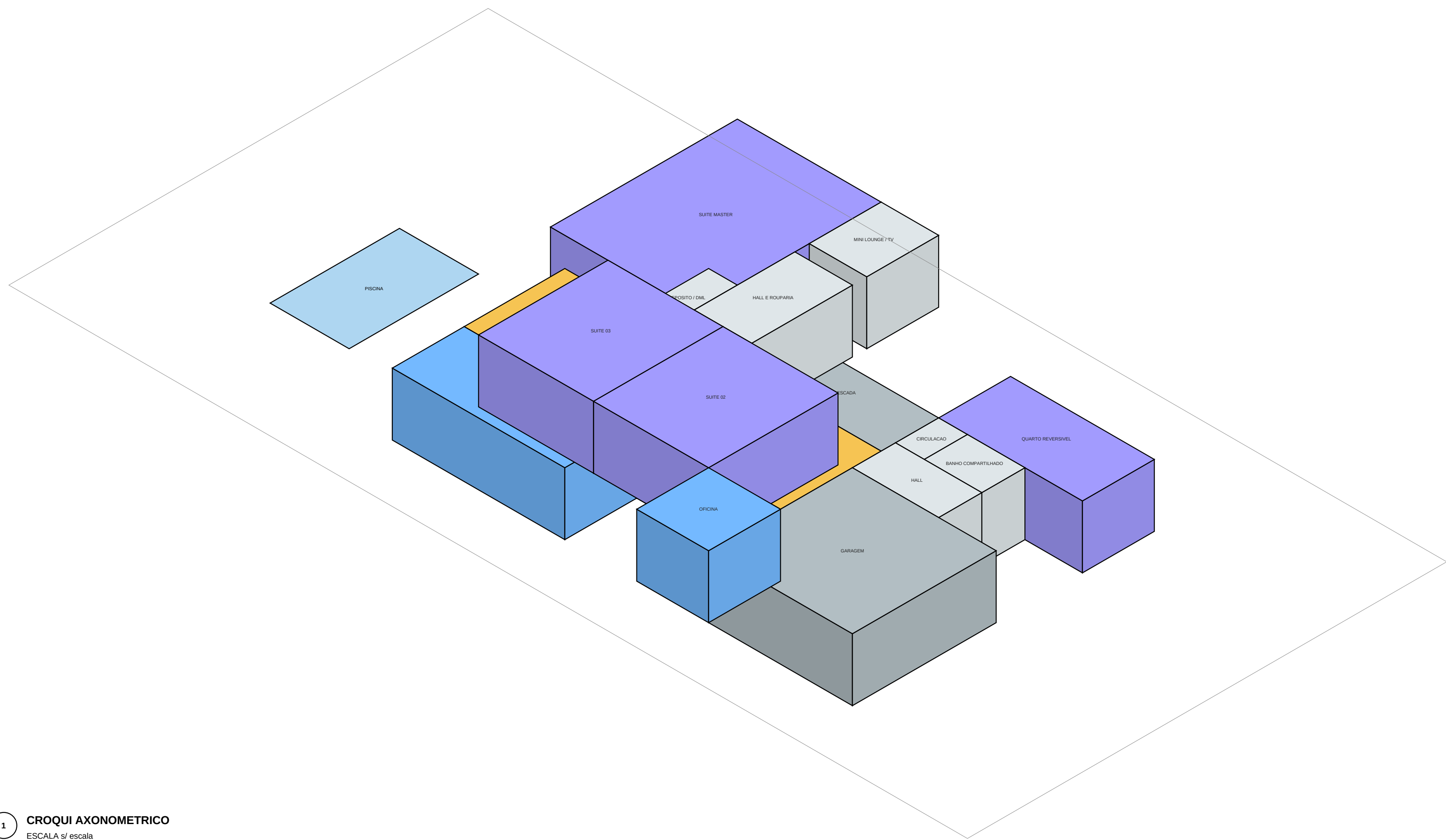
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R20	07
Proj R20 (previsão)	FORMATO A1	IMAGINADO PARA OBRAS	06-25 REV 023
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / INT	



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
	APOIO — garagem e core
	CIRCULAÇÃO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA União Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS 1:500/1:1000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R20 TUDO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 08 08-25 REVIZO

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (m3)	BREVEDO (m3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada -- terreno	160.00	174.24	-14.25
Area formada -- superior	133.00	54.00	-1.84
Area formada total	293.00	228.24	-1.84
Volumen material (diferencia)	507.00	571.76	0.00
Area externa coberturas/estructuras	286.56	-	-
Llaves/drenajes de plomeria	11.52	11.52	0.00
Planchas coberturas (terreno + adosado)	286.48	-	-
Tasa de encoque (grupos cubiertos)	39.23 %	max 50 %	OK
Coeff. de asentamiento	0.970	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (m)	PERI	QTD	AREA TOT (M2)	TIPO
P023	560 x 3000	0	1	12,96	patio de casa, acesso legal
P03	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, sala social
P02	900 x 1100	0	8	15,12	porta interna (banheiro unificado)
P04	900 x 1100	0	7	12,23	porta de service, acesso a unidade
P05	900 x 1100	0	1	1,89	porta DE COBERT - sem area de varandim
X01	1200 x 1200	1130	7	10,08	banco de dormitorio, almofas
X02	1000 x 600	1500	1	0,36	banco de banheiro, alta translocacao
X03	900 x 1000	960	6	0,06	banco de reformacao, almofas
X04	800 x 900	1800	3	2,16	banco alto de banheiro, bancada
X05	1000 x 1200	1100	6	12,96	banco antigo de dormitorio, almofas
PV01	3000 x 2400	0	1	6,64	vao social passante
PV02	2400 x 2400	0	3	17,28	porta basica de vidro (banho adicional - var. de vidro)
CV01	7200 x 2400	0	1	18,72	CORTINA DE VIDRO realci, 8 folhas de 900 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

[illegible]

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	REQUERENCIA	IMPACTO
1	Centros oficiales de SoC (CNET, base de respuestas, geolocal) -- La 1.082014	Condición total e impresión
2	Perseguido por el sitio a través de enlaces de salida	Fundación
3	Cálculo estructural del sistema térmico (SP + perfil + curva de línea (figura)	Estimación y balance
4	Verificación ambiental en nuevo plantel (Código Ambiental de México)	Comunicación
5	Diámetro de agua fría de chorro (PMO) en la sala -- verificar tipo de canal	Hidráulica
6	Reglamento específico de construcción	Fachada, muros e interior
7	Divergencia geométrica (P2 - Lata Consolidada) (ver plancha de divergencia)	Coordenadas geol
8	Exigencia municipal de retención pluvial en la -- del hogar, volumen separado	Drenaje

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

[illegible]

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	QDMA	POSICAO [mm]	QM [mm]	CONEXAO	OBSERVACAO
TC-01	Coluna 3.000 L	EN7	(17000, 8000)	1000 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala tecnica, tempo 90/30/60
TC-02	Motores de reculacoe 0,5 cv	PT n	(17000, 8000)	1000 x 800	aparente	bomba antirretornacao sucacao DN25, reculacao D
TC-03	Reparadora pluvial 1.000 L	EN7	(13000, 70000)	1800 x 1500	enterrado	enterrado no jardim norte, junto ao estacionamento
TC-04	Central SLP (2 x P=40)	PT n	(17000, 24000)	1300 x 800	aparente	NBR 15032, eixo 1,5 m de qualquer lado e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 26 modulos	INT	Interno x 7x40	300 x 800	aparente	pendido da grudeira perto do hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	Interno x 5x40	300 x 600	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Placa de dados e CFTV	INT	Interno x 6x40	400 x 800	aparente	8 cameras, 3 acessos portais, 1 videoponto
TC-08	Modulos de agua e energia	TEST	(17000, 600)	600 x 800	aparente	na realidade, leitura para via sem entrar no c
TC-09	Nicho de condensadores NORTE (3 posicoes)	PT n	(17000, 12000)	600 x 600	aparente	5 posicoes
TC-10	Nicho de condensadores SUL (3 posicoes)	REC-S	(2000, 600)	400 x 3000	aparente	3 posicoes
TC-11	Caixa de gestao 30 L	REC-S	(1000, 10000)	600 x 800	realce	a jusante de controla, improprio
TC-12	Caixa de espaco 600 x 800	REC-S	(1300, 16000)	600 x 800	realce	abrir de figura e nre publico
TC-13	Caixa de espaco de protecao	PT n	(17000, 24000)	1300 x 2000	aparente	ent. pa na lateral ocidente (3 Mds), bomba de ve
TC-14	Deposito externo de agua e protecao	PT n	(17000, 24000)	1300 x 2000	aparente	solares, mananciais de filtragem, cabineira e res
TC-15	Ducha externa	PT n	(16000, 30000)	600 x 1000	aparente	na borda da ilha tecnica perto do deck, sem

NOTAS

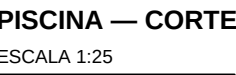
- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TARUMA (9)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada po-R32 (previsão) UNIDADE MESTRE - 000	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 400/000/750	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R29 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART 1/001	FOINCHA 09 IN 25 R29 R29
--	---	--	---



esp. total 150 mm

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado)

PROJETO ARQUITETÔNICO

--	--

Liste Consolidada

indicate

ESTUDO PRELIMINAR R29

100

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6202
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (função desconsiderada)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.40	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referência de cálculo
Montante semi-quilíbrio térmico	1.025	40 %	a partir de cálculo a la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jan, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr alumínio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vedacao por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alumínio com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25+1 placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.89	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcância menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m - P3

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R20	
em PDF (previsível)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/600/500	SEM ART / RNT	de 25 REVIZO3



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	150	84	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	150	80	90.84	1.20	Entre o forro de tampo isolado e forro embutido
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	86	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	100	41	29.38	1.00	Entre os quartos homologados (paralelo com varanda, sala)
	TOTAL			476.00		

- PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + acabamento**

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.
- PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + reforço para laje**

A espessura é de 150 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 150 mm não faz sentido e desperdício de área útil.
- PA-1 — dupla (dupla 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla (dupla 12,5**

Dupla (dupla é o único perfil acústico básico) +1,48 por (dupla adicional). Desaparece a malha sem mudar a espessura modular.
- PA-2 — dupla (dupla 12,5 + perfil reciclado + montante 70 c/ta 50 + dupla (dupla 12,5**

O perfil reciclado desloca-se a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 49 (50x4), no sentido inverso, a TV a 70 (50x4) chega a ofício em 14 (50x4) — resultam. É a única parede do caso que resolve esse problema.
- PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12,5**

Para 41, 38 a superior é o mínimo da NBR 15575-2 para ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: dUJ = 0.356 Wh/m² sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa (lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- NOTAS
- Dado famílias dimensionais (150 x 100 mm), quatro composições.
 - Não é um valor, mas um valor médio, varia-se o conteúdo dentro da espessura.
 - A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R20	12
ISO R20 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRA	ISO 25 REV 02
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 655/500/350	SEM ART / INT	

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFICINA, o unico tecto com isolante
S-002	T-00C	11,02	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (a mineral) apenas no perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso fixo + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e apor toda ganho
T-00C	gesso fixo lousado	18,00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso fixo + la mineral sobre a forro	29,80	la sobre o forro absorve tudo de cima no ponto P01
S-003	gesso fixo + la mineral sobre a forro	29,80	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre a forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (estruturas apenas)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estruturas apenas)	8,00	idem
T-00P	sem forro (estruturas apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VERBO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J00	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm comum	banheiro, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vidro
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vidro
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	medio baixo	em +10 dB	uma fresta de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barra vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engula cerca 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para ois na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 3,20 para +1,1 e	+ mais resto do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreis	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capto chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO vãos comovei (PVS 20 mm)	baixo	17 elevou de 1,075 para 0,886	justificavel por praticidade, nao por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldes	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento parecem redundar, espalha o nao aproveitade nada
Parede acustica (PA-1)	entre torreadoria e deposito	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	a cliente pediu integracao: parede ali controla o partido
Parede fofoflaca 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consovemente mais ali
Materia isolante	solo (por do terro) (sobre radiar)	nao ha polimento abaixo: nao existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominios	volume pequeno e reducao total ja garante TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e area de servico	vãos de 600x600 e facos protegidos: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	facos norte e sul	total de 1.200 mm ja controlava, visto de controle ao escurece
Barra vertical	facos norte e sul	est alto (3,2 a 3,7 metros): barra vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (preenchimento seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem da PVB de 70 mm	1,4 ja em 0,270 contra bruto de 2,300 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho particula;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00); usar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0028 TATUM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R20	13
ISO R102 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 25 REVIZO3
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 OK(S)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	3 OK(S)
paredes_moldado	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancia.	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde há junta.	11	2 OK(S)
paredescores	Tudo maior que o furo admissão! não passa em nenhuma, nunca.	5	OK
paginação	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 OK(S)
altura_baixo	Primeira verificando que sei de plano: cada degrau contra o que há acima.	5	OK
chamarre	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integração_referencial	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	15	OK
planta	Planta: mesa area, nicho,quarto, elevador e sala de recepção.	7	OK
lounge	O meu lounge se estende até a distancia do visao: cozer não.	3	1 OK(S)
corrima_vidro	A abertura que o parapetado quer se encaixar em tres colunas dentro canto.	13	1 OK(S)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulaçao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-L04: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-L04 eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar > sala sem parede correspondente	vao inserido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.800 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro
4	Quarto invertido e oficina marginalmente abaixo do minimo	janelas ampliadas para 205 em ambos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % da suite master contabilizada como balanço	declarando 4 pilares metálicos e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulaçao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cortimel sem promada hidráulica identificada	verificacao: passa a considerar o grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e memoria foram.
- Registre aqui por "github" auditoria.py.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consistida	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R20	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA: 600/600/300	SEM ART / RNT	06-25 REV-023



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



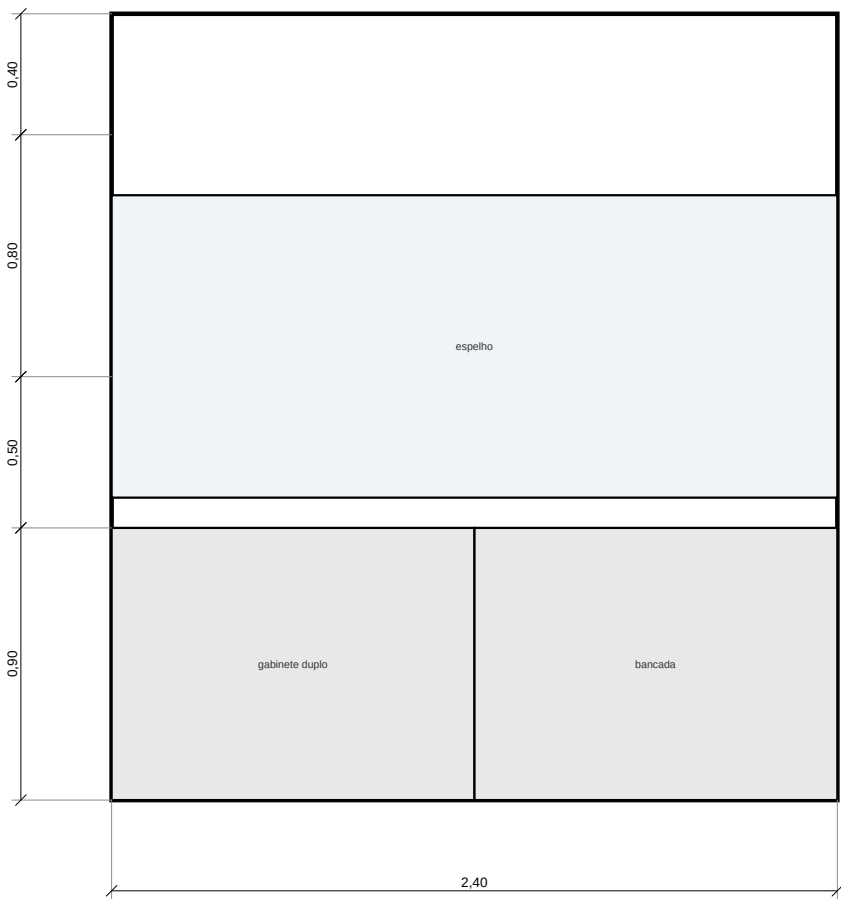
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofre com vazio mínimo de 20 bracos por frente do volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra e chuveiro de giro)



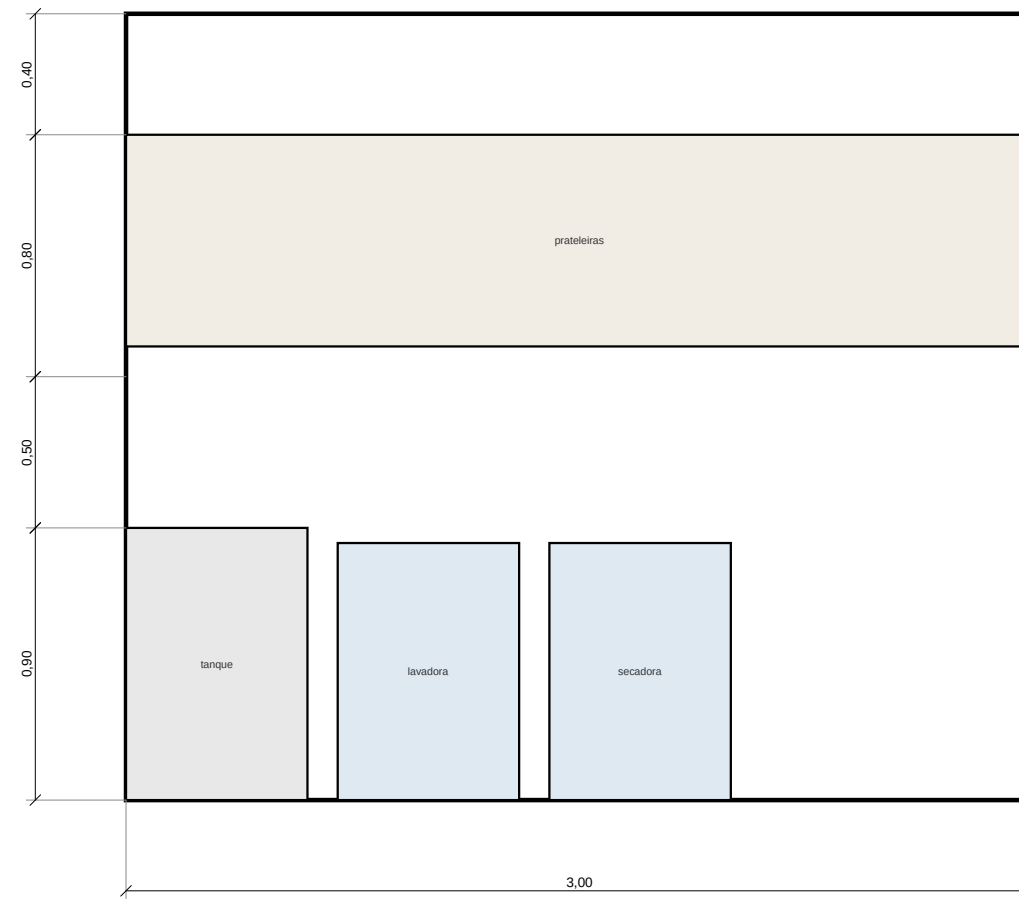
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MAQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Moldura de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e 900 mm para o projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

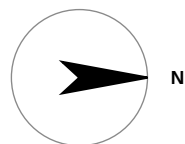
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILHA 455/555/555

EMISSAO
ESTUDO PRELIMINAR R20
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

PROVA
15
de 25 REVIZO



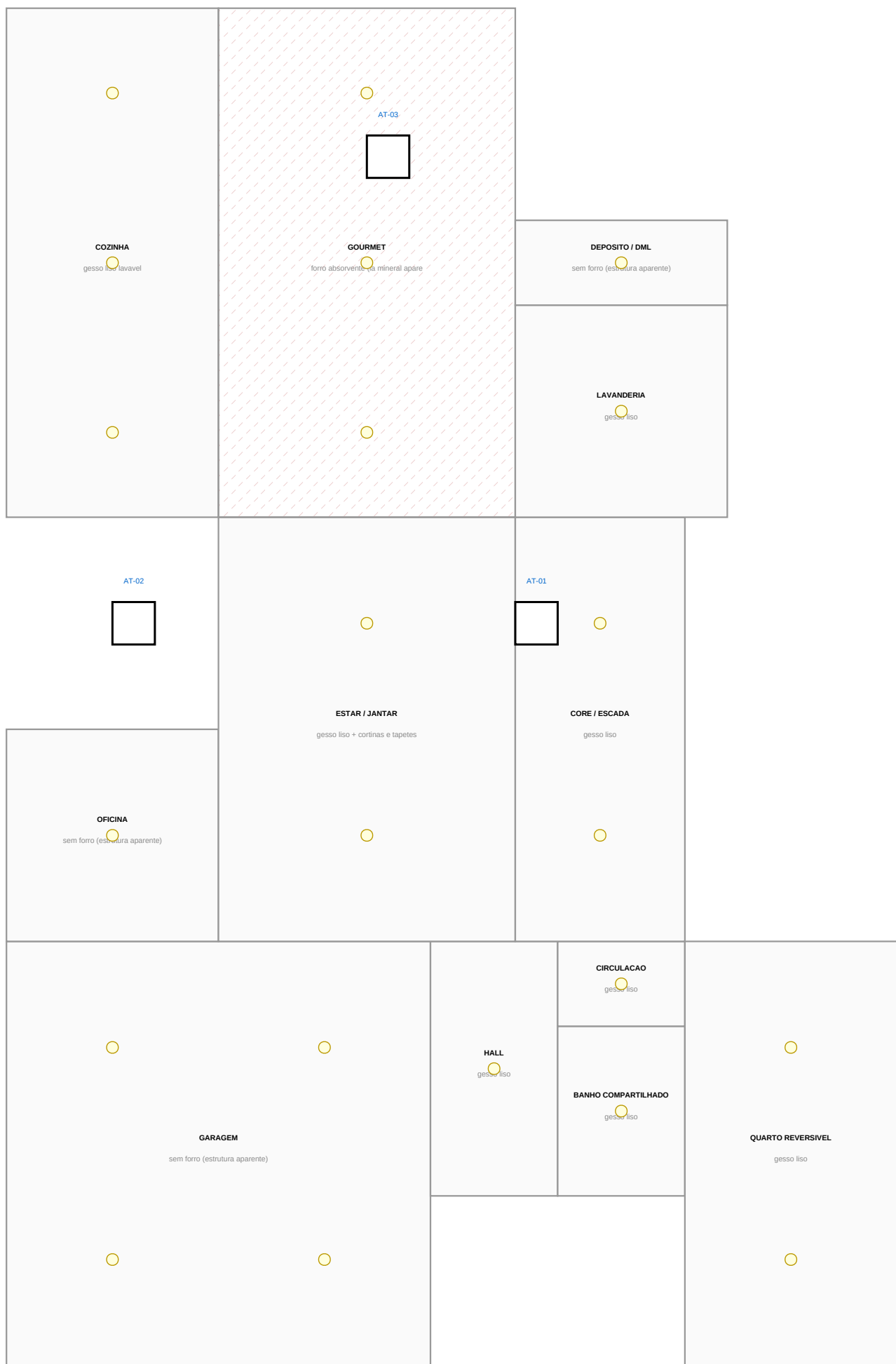
luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapa técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTA
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) aplicado ao teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 120
T.BC2	gesso liso + corante e lapiseira	25,20	abertura para o mobiliário, forro branco e gesso
T.CC2	gesso liso branco	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S.BC2	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 12x12 no teto
S.BC3	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 12x12 no teto
S.BC4	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 12x12 no teto
T.CC4	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente com madeira escura e la de 12x12 no teto
T.CC5	sem forro (estrutura aparente)	3,00	la sobre o forro branco e la de 12x12 no teto
T.CC6	sem forro (estrutura aparente)	3,00	la sobre o forro branco e la de 12x12 no teto



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

1. Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.

2. Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.

3. Alcapas técnicos de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.

4. Luminárias para 3.000 K, RSC 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 100/100000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R20 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 16 06-25 REV 023
---	--	--	--------------------------------



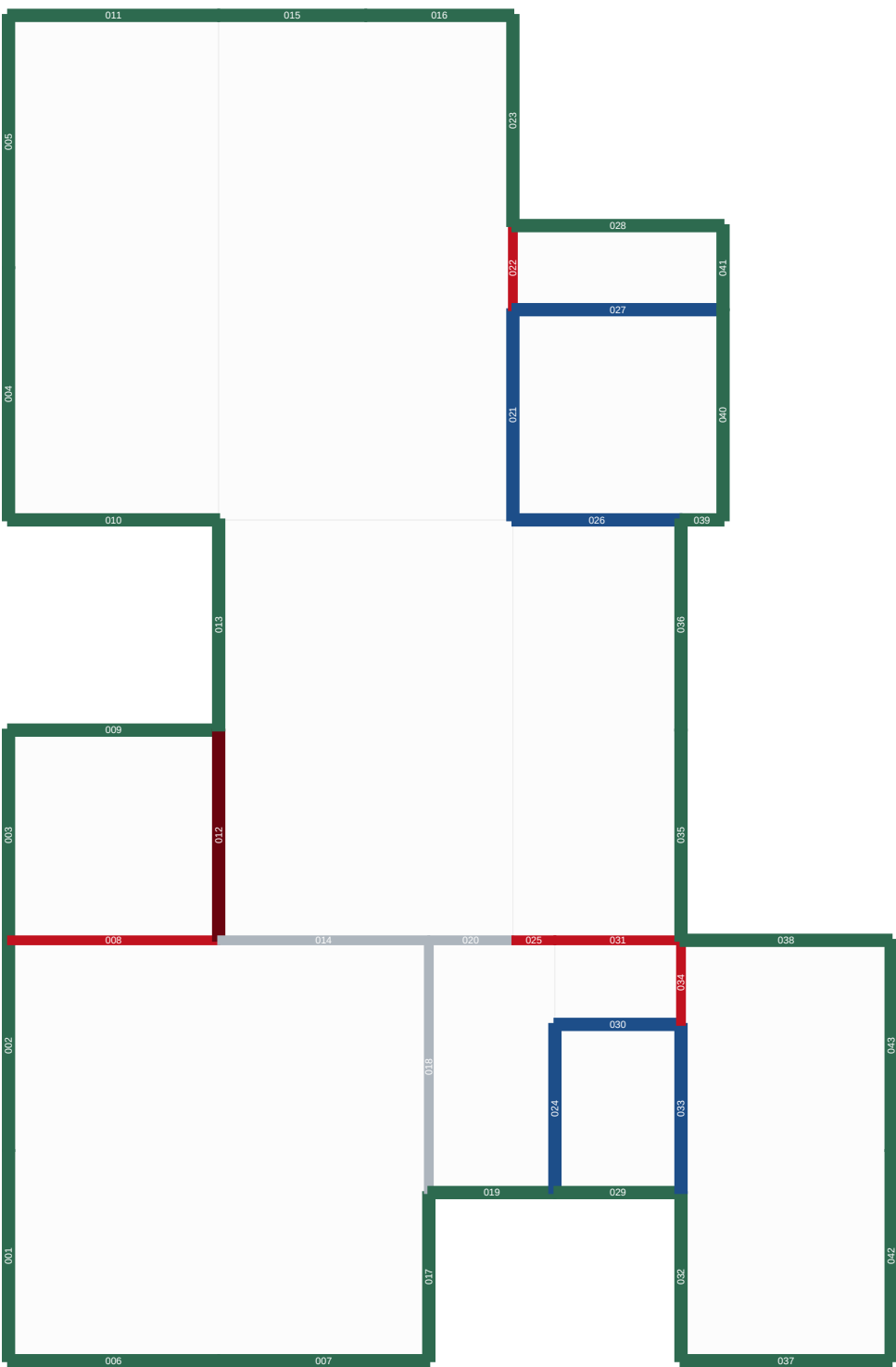
FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	gerenciar -> executar -> implementar -> controlar -> dispor	NAO
Social	entender -> hall -> estar -> gerenciar -> aprender -> praticar	—
Intimo interno	hall -> buscar compartilhado -> quarto reservado	NAO
Intimo superior	hall -> core -> hall superior -> suites	NAO
Local e carga	cozinha -> dispensa -> reclus sul	NAO

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

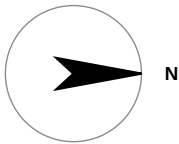
BISE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-R22 (previsto) UNIDADE MESTRE: 000	ESCALA 1:75 FORMATO A1 SALHA: 000000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R29 NÃO LISEIADO PARA OBRA SEM IMPT / IMPR	PRONHDA 17 de 29 REV R29
---	--	--	--



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	12	45	127,4	dupla chapa 12,5 + montante 45 x 14 x 60 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 14 x 60
PE-1	30	283	683,8	linhola 32 x 30 x 30 (SDO enca) + montante 30 x 14 x 30 +
PA-3	6	31	30,6	perfil 60 x 12,5 + montante 30 x 14 x 30 + perfil 12,5 + rebato
PA-4	4	22	57,2	perfil 12,5 + montante 70 x 14 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	73	371	964,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 73)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROF.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	3	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar a peça entre em perfil sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA

Lista Consolidada

em PDF (previsão)

UNIDADE: METROS - MM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

VALORES: 600/300/300

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R20

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

18

06-25-REV-023



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
11h	59 / 04	60 / 10	60 / 241
12h	59 / 04	60 / 10	60 / 241
13h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
14h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
15h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
16h	12 / 05	15 / 00	15 / 113

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONDICAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 63 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	16h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	80 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R20	19
PROJETO	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	19
UNIDADE METRICA: mm	MANAUS 605/000/000	SEM ART / RNT	06-25 REV 023



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e o que define a serias								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, fadiga de rotula e care de controlar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única ruptura do parafuso fixando								

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DECISÃO
Volumen / carga	2000 l / 2000 kg	25 l/s em 7,20 m2
Procedim	abrir valva e MANGUEIRINHA	deslocar para parede do projeto anterior, sem plastificar sobre valva
Barril	2000 cm	acima da forra de suportes
Culatra no tempo	3,5 min	gravidade, filtragem
Culatra no superior	0,5 min	insuficiente: TC 14 de 0,5 cm no canal superior
Apelo	2 parafusos a base	abaixar perfil sobre a base, transferindo para os parafusos do cove a carga

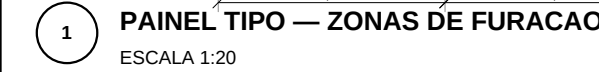
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

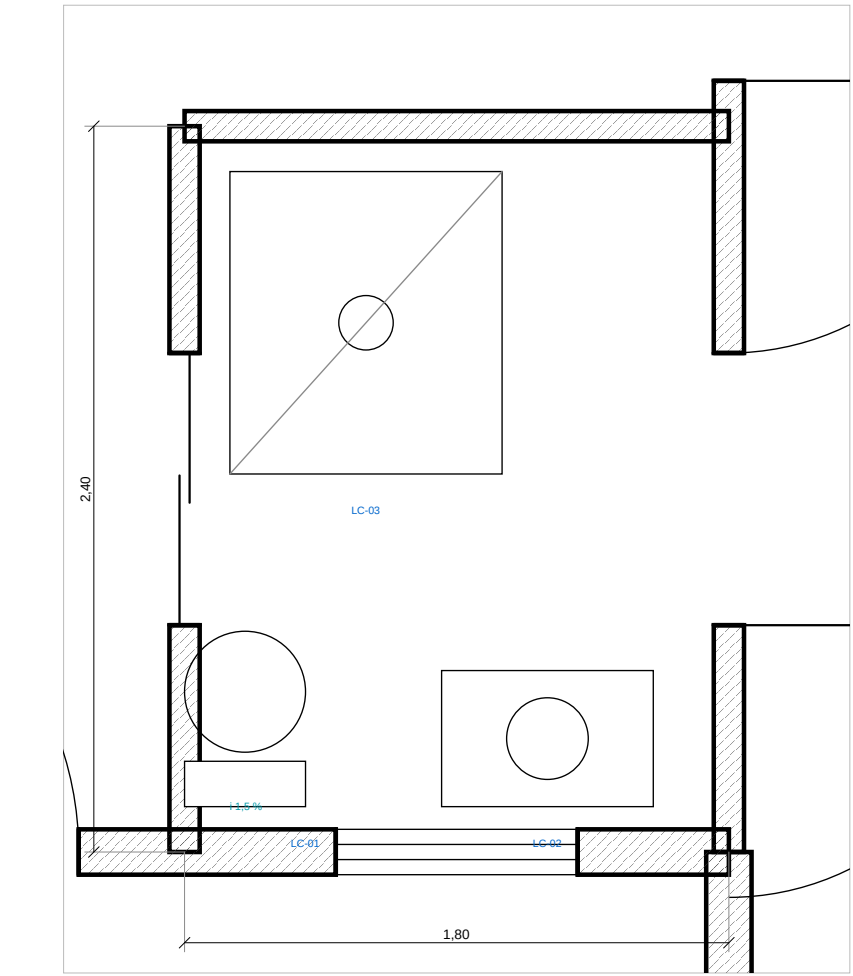
PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

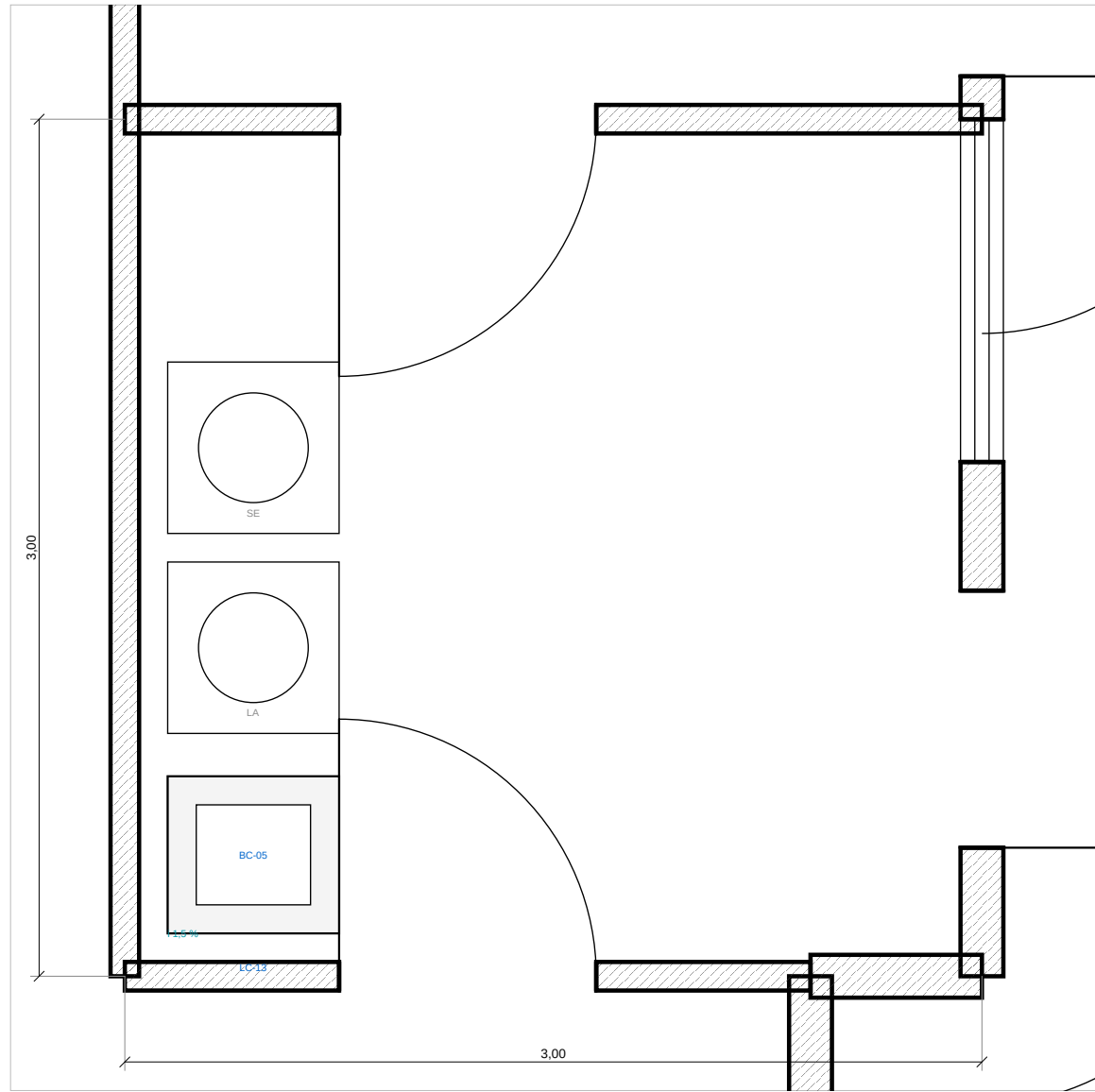
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R29	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: kmh	MALHA: 600/300/150	SEM ART. E RBT	OK 35 REV R29



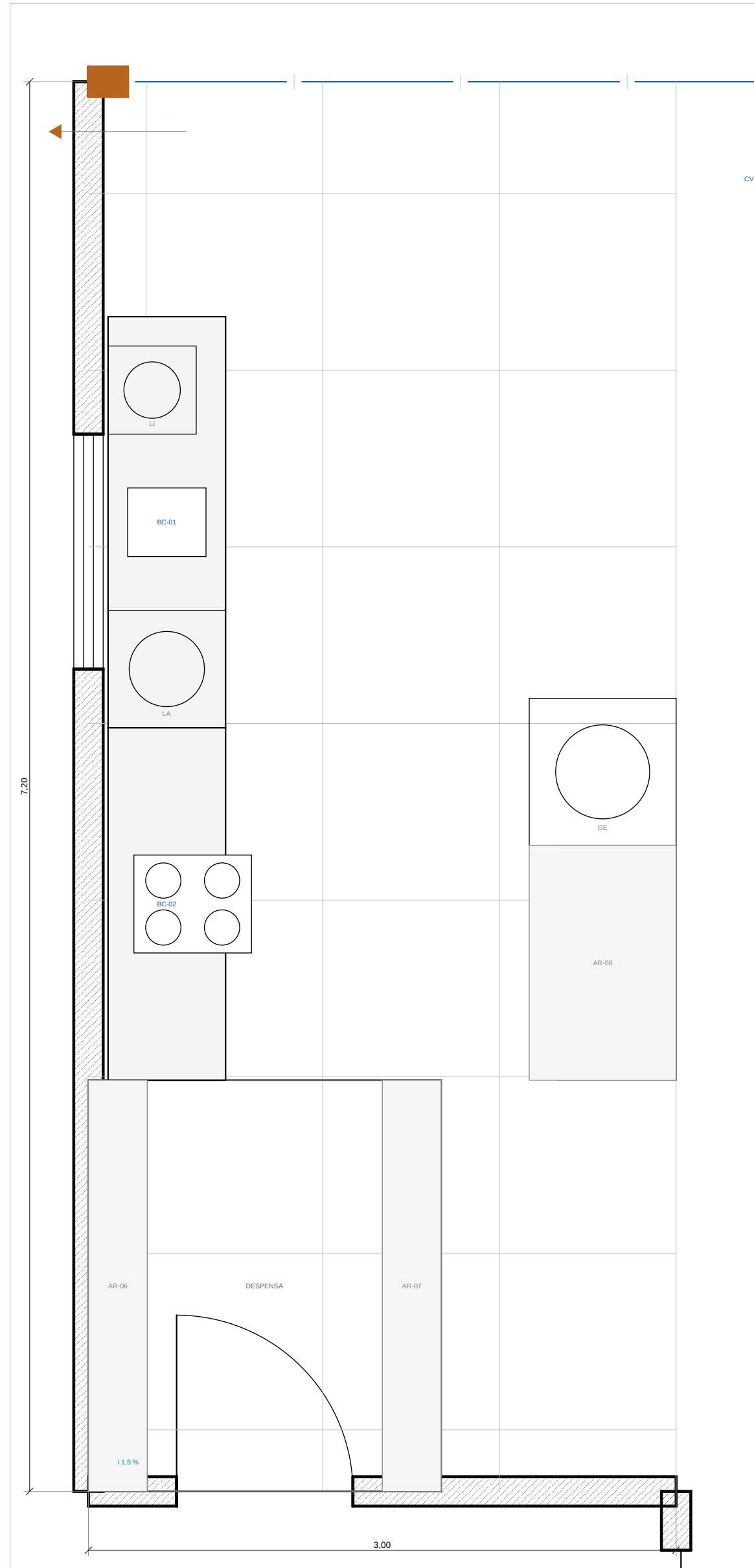
REGRAS DE FURACÃO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo controlado na alma	sempre	o furo é controlado e inspecionado, controla o fluxo e controla o rigidez
Distância máxima	30% da alma (20 mm em caso de 60)	além disso, não há a carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	400 mm	furo próximo aquece-se com um furo maior
Distância ao eixo (montante)	250 mm	o confinamento é máximo perto do eixo
Distância ao eixo (daqui)	400 mm	idem, com um maior e maior maior
Reflexão quando montada	chapado de 1,5% em paralelismo no contorno	restar a alma do alma perfurada
Entalhe disponível	400 mm	caso de enfraquecimento de 25% em passo igual, nunca no momento



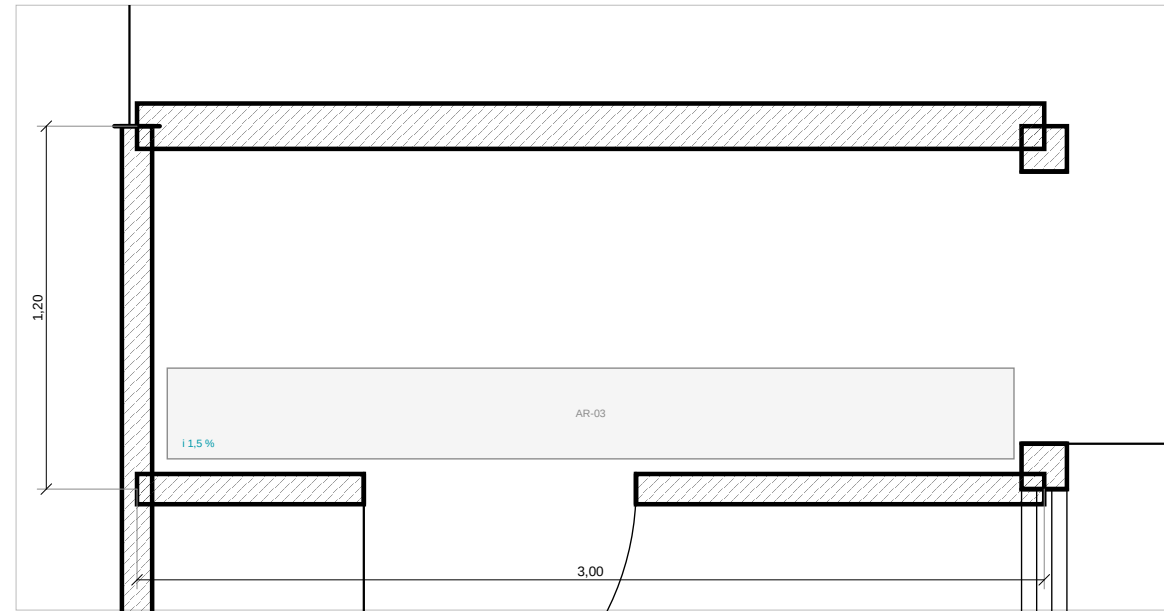
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXCISO X	EXCISO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	3 + 0200	3 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	9 + 0200	4 + 0500	2400 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	3 + 0200	7 + 312010	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	9 + 0200	1 + 0500	2400 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignecas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignecas, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
- * Camaroto de 1.5 % para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representacao: marra lquida em 2 dimensoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

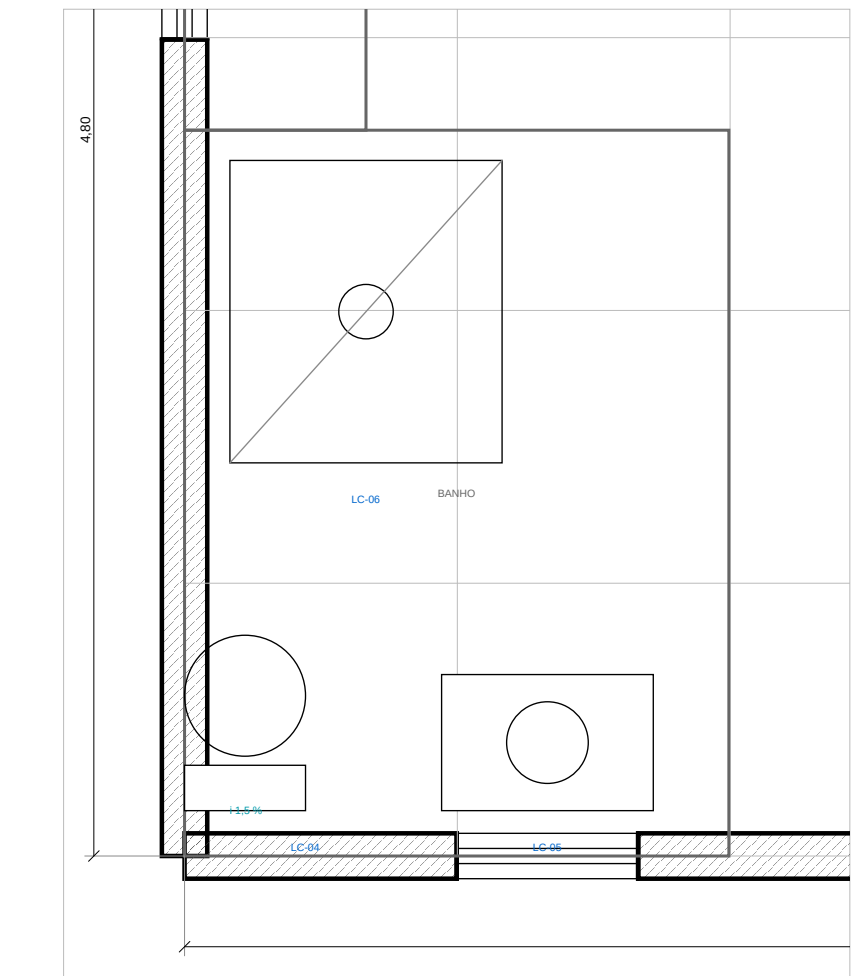
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

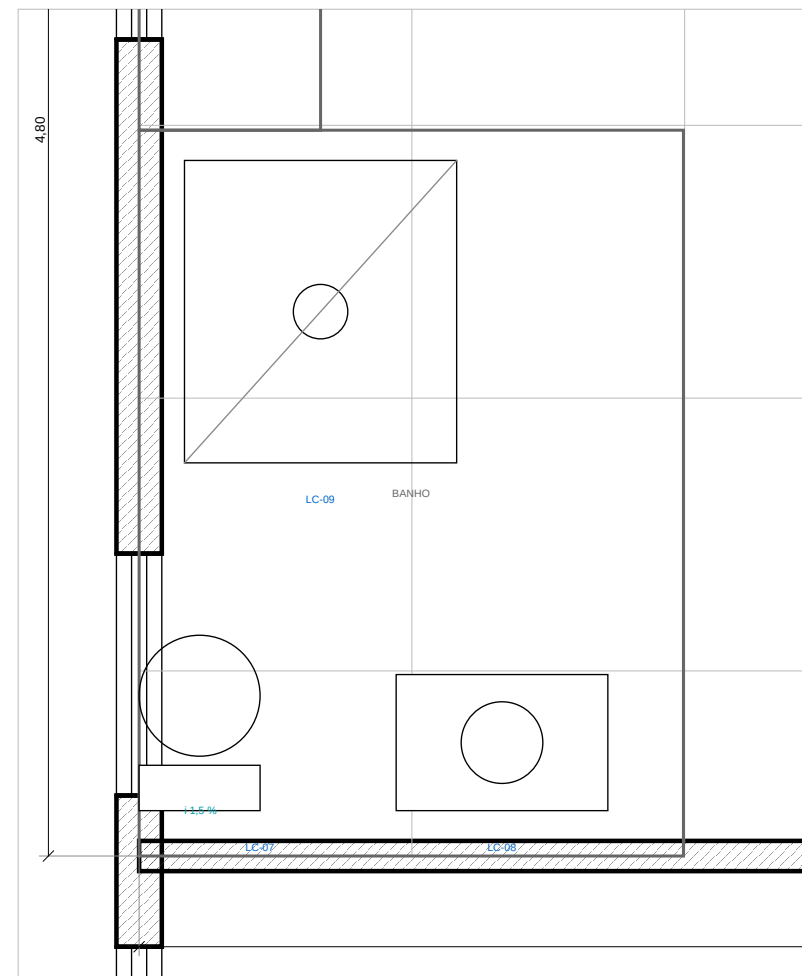
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

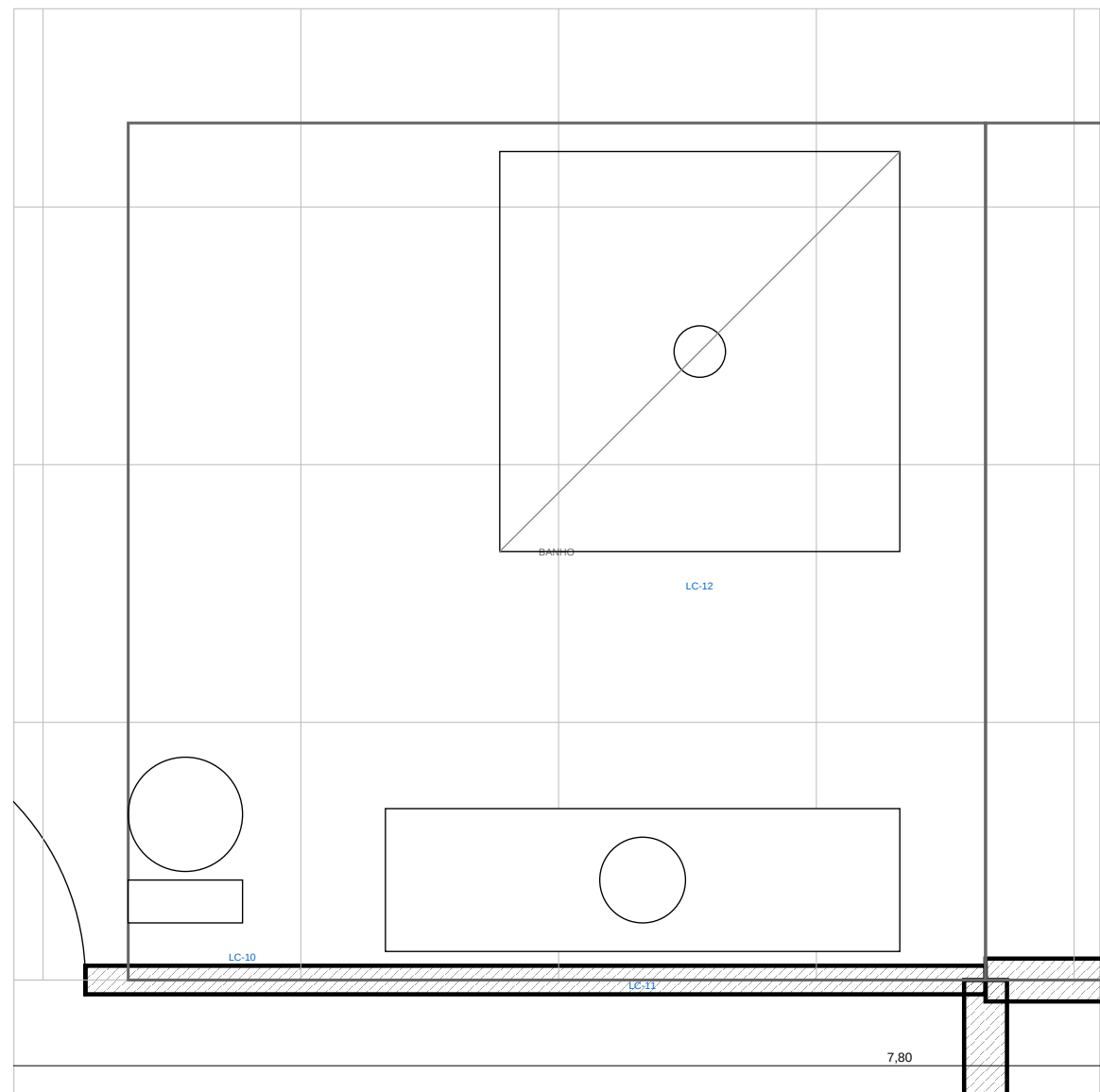
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R20 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECOA 22 06-25 REV-02
--	---	---	--------------------------------



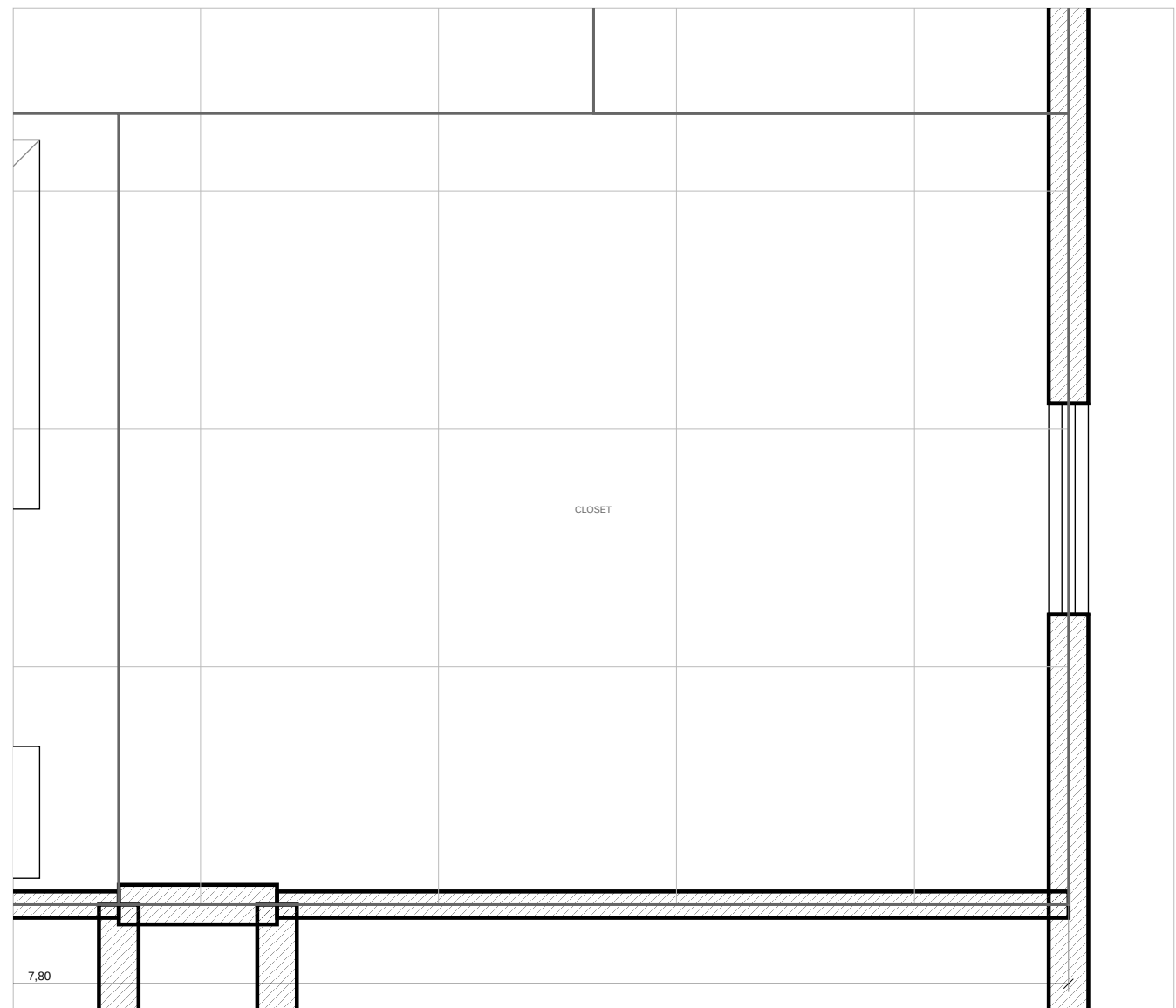
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	010	0 + 0000	0 + 0000	—

- NOTAS
- Figuras de piso em linha fina, a linha verde da ZONA de paginação, não do canto do ambiente.
 - Piso de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, janelas 2 mm.
 - Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, solaria elevada 15 mm nos banhos.
 - Representação: planta baixa em 2 dimensões, altura 300 mm na parede e 1.800 mm nos banhos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TUPAIA-01

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EXIBICAO ESTUDO PRELIMINAR R20 Linha LIBERADO PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 23 06-25 REV-02
--	---	--	-------------------------------

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	200	salão 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslizada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, página do projeto
ZP-4	parede	carão do ambiente	T-BAN	cerâmico retificado 300 x 600	208	em o bloco terminado de 2.400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carão do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1.800 (em o lado do banheiro, das máquinas e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GAR, T-GAR	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cruz

NOTAS

Projetar no projeto e decidir onde fica o corte. Não paginar e desenhar o corte aparecer no lugar mais visível.

Arquitetos integrados receberem 01000 malha, a parte desatualizada no meio da sala não tem parede para o edifício.

Recorte interno usado 20% da peça, além de 20% o recorte desatualizado e a reprodução.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 01000 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: MM

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R20

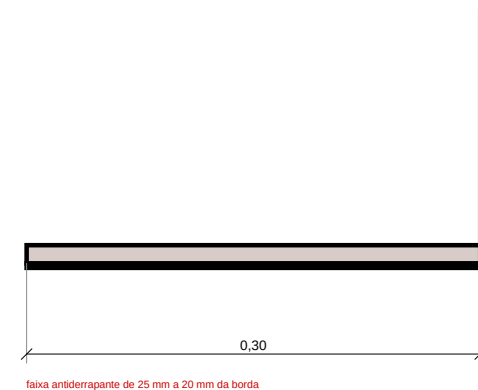
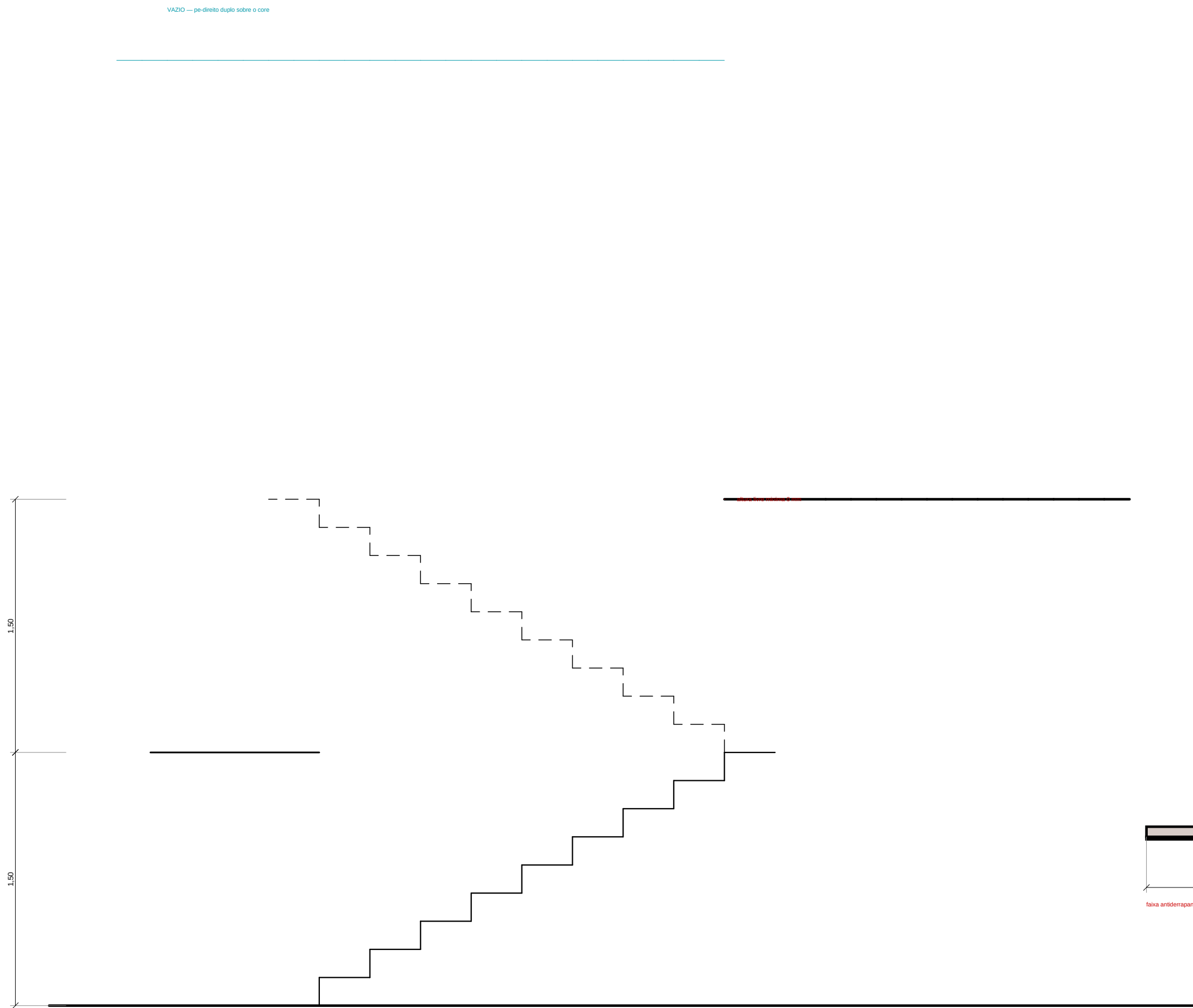
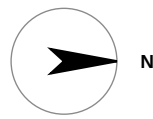
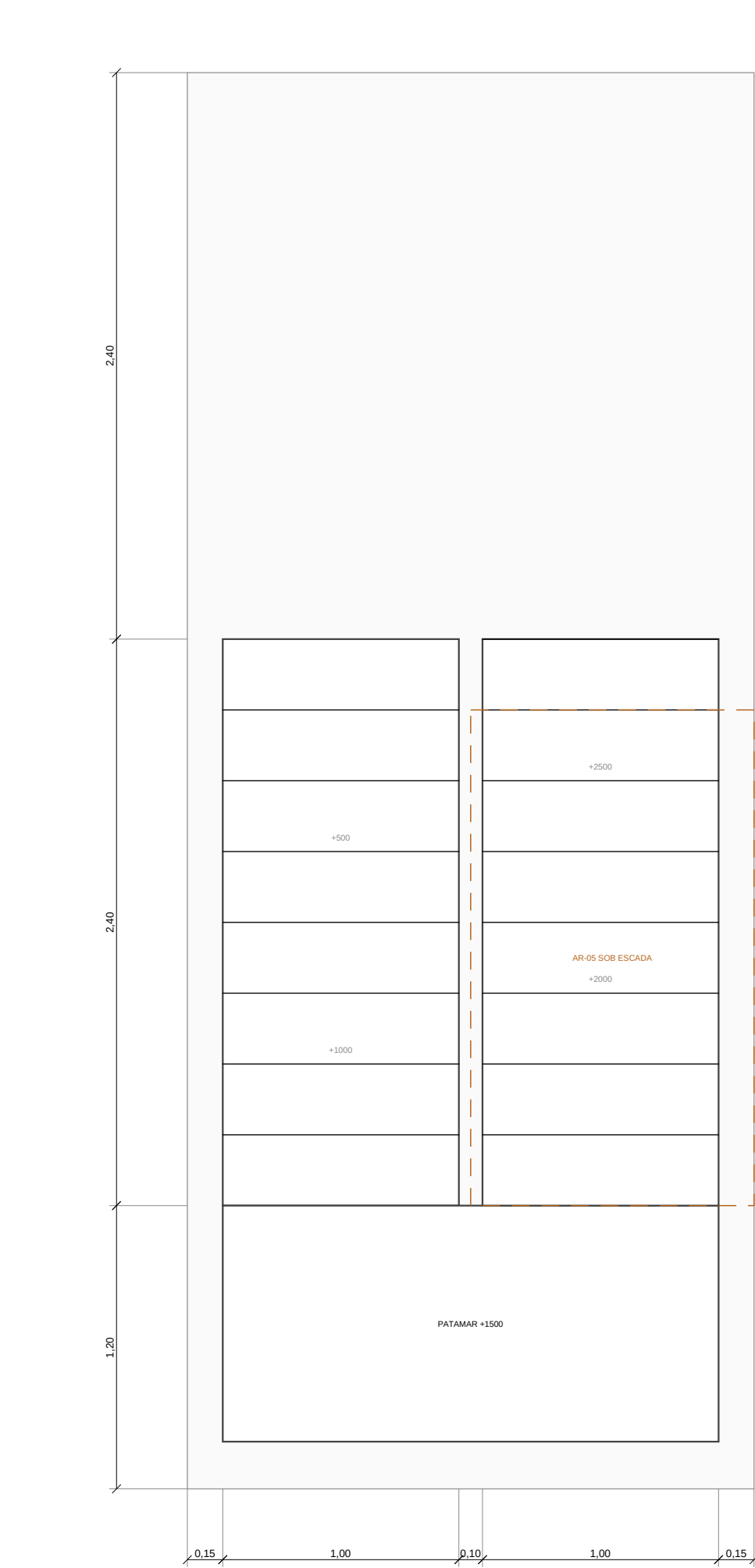
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

24

06-25 REVIZO



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 80x80x3 mm - preenchido 90x x 300

1 PLANTA DA ESCADA

ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	166,67 mm	16 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondar (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para coberturas) e 1.300 mm (para rampas)	OK
Platamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	EXCETO
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 750 mm	Acabado 92 cm x 75 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta norma	OK
Desnível vencido	3000 mm	18 x 166,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o y é 16,67?	o primeiro espelho sobre o y é 16,67 mm de altura livre, com 1.000 mm de largura do tal espelho, com 1.000 mm de altura livre — visto que a altura da cobertura do primeiro lance
Por que a verificação de altura livre é bidimensional?	altura livre do espaço e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor do degrau e da cor do que há acima dele
O que há sob o segundo lance?	intergelo com altura útil variável, destinada como amarração (NBR 9050) — mas a circulação tem espaço livre
Por que espelho fechado?	alguma verificação precisa a partir do pé de quem está chegando ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 750 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelhos de 166,67 mm e piso de 300 mm. Bondar 2h + g = 633,3 mm (linha recomendada 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 x 750 mm (NBR 9050).
- Assa sobre 1200 mm com degrau em chapa de 3 mm.

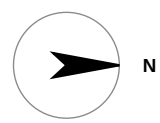
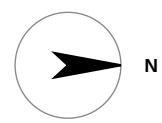
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 500x700mm (P)

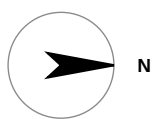
PROJETO ARQUITETONICO

ESCALA — DESENHO EXECUTIVO

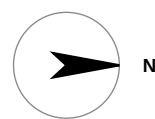
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R20	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	25
Unidade (previsão)	MAQUETA 600x900mm	SEM ART / RNT	de 25 REVIZOES



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRIMEIRA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R29	26
por R29 (preliminar)	FORMATO A1	NÃO USADO PARA OBRA	
UNIDADE: MISTRE - 040	MALHA: 600/300/250	SEM ART / RBT	06 35 REV R29



①



2

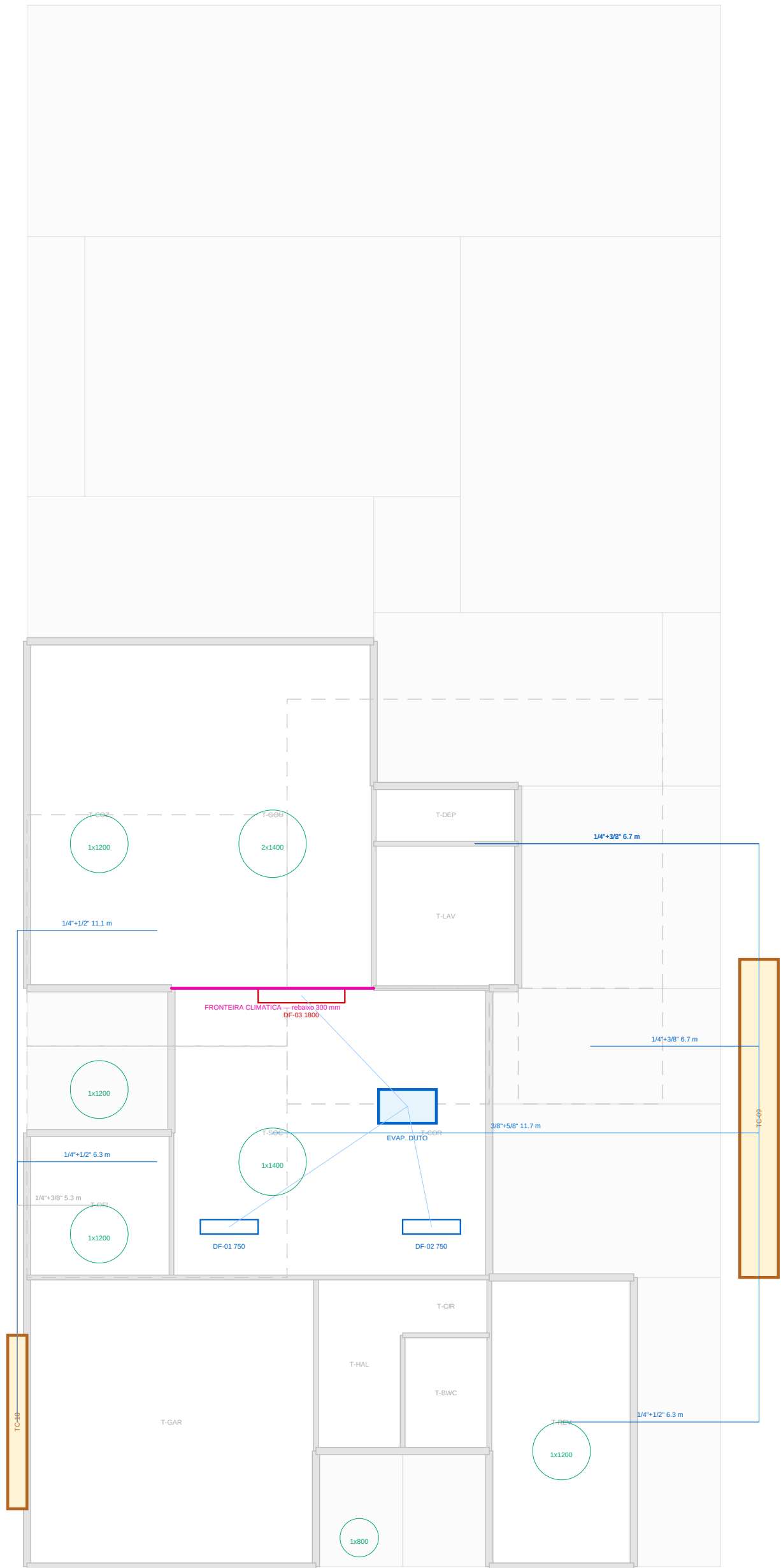
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (cm)	TUG	TUG (x/a)	CLASSE
S-MAS	SLATE MASTER	46,80	27,6	120	6	600	50A
T-GAR	GARAGEM	38,00	24,0	900	5	900	50A
T-COUV	COURTET	36,24	22,8	800	7	2200	re/ha
S-ESP	SUPLEX	25,82	20,4	800	5	800	50A
S-ESP	SLATE ES	26,82	20,8	800	5	900	50A
T-ODC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	800	5	900	50A

b) —

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA; demanda provável 36.400 VA

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MARAUL - IMPI 1020 TAPUNA (2)			
PROJETO DE AQUISIÇÃO FONCO			
ELETTRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	VEICULA	ENGRADADO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R29	27
geo-R29 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
PROJETO MEDIANTE 100	MARCA 600/500/500	DESA IMPI 1 IMPI	
			de 26 DE R29



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTU/h	HORIZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DREN	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VÁZÃO (m³/h)	DN	OBSERVAÇÃO
DF-01 — infiltração	750	T-001	sem, parede contra do andar
DF-02 — infiltração	750	T-001	com, sob o piso de laj

(continuação)

ELEMENTO	VÁZÃO (m³/h)	DN	OBSERVAÇÃO
EV-01 — banho social	85	T-001	DN25
EV-02 — banheiro	105	T-001	DN25, nota unidade da máquina a 0,3 m/s
EV-03 — banho mulher	125	S-005	DN25
EV-04 — banho homem	85	S-005	DN25, instalado contra do lado vazio, com grife de 1"

- NOTAS
- Dots rickas de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Drenos DN25 com caimento mínimo de 2‰ e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem alho.
 - Duto de isolamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem; caso de isolamento na parede condensa dentro do momento.

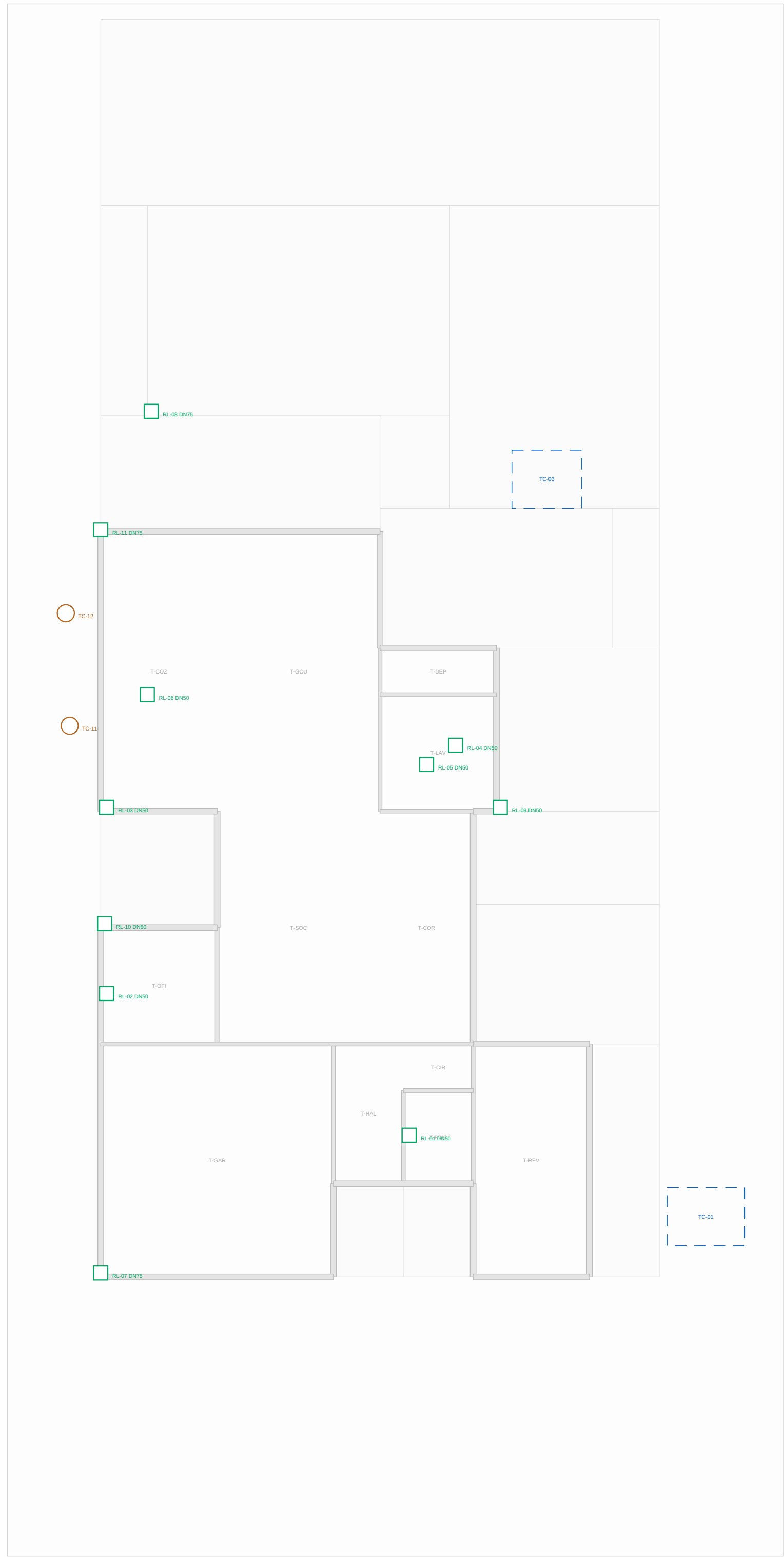
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Linha Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R20	28
PROJETO (projetado)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / INT
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 465/500/550		de 25 REVIZO



RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 100	DN00	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	DN00	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	DN00	1,0%	35,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	DN00	1,0%	46,88
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale alinhado 150	DN00	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sob a caixa	DN15	1,0%	22,80
RL-09	T-VAR	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN00	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,22 mm/dia)
Vazão total / por década	15.746,1 L/s (5.627,3 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Perda de carga	2.000 mm
Vazão de projeto	2.000 L
Unidade de projeto	Unidade 01, Unidade 02, Unidade 03, Unidade 04
Densidade de projeto	220 L/s
Área externa drenada	62,72 m²
Não drenado	Não drenado

IMPERMEABILIZAÇÃO E DETALHES DE ÁGUA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RELAÇÃO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Revest. impermeável a impermeabilização de contrapisso sobre LSP
Sistema de drenagem	300 mm	Revestimento de piso inclinado a 1,0% e em LSP e inclinação a 1,0%
Sistema de drenagem	1000 mm	Revestimento de piso inclinado a 1,0% e em LSP e inclinação a 1,0%
Sistema de drenagem	15 mm	Revestimento de piso inclinado a 1,0% e em LSP e inclinação a 1,0%
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 12 m	em LSP e revestimento não metálico, aplicado o OSD por dentro, sem armar
Revestimento de piso	600 x 600 mm	Revestimento em cerâmica ou material similar de piso e mantido até o teto

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

- Cobertura: 231,96 m² de contribuição; 1 = 180 mmh; C = 0,95; Q = 15.746,1 L/s em 4 décadas DN100.
- Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, sobre 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Revestimento de 3000 L, sem estrutura ligada a vasos sanitários, não fixamente segurada e distribuída.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 02/24/2024

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R20	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	VALOR: 600/600/300	SEM ART / RNT	29

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-BWC	BANHEO COMPARTIMENTADO	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 2400 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	revo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseif	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-SOU	SOLARIMT	social	36,04	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente ru	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABOENA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 2400 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 2400 mm + latao aci	sem fôrro (paredura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SID	SUITE 02	revo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SID	SUITE 03	revo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HOUNARMA	circulacao	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	revo	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cimentico	ZONAUS / INAGNACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quanto R12 em molhado e R11 em seco
Piso cimentico	zona de passagem monumental	granito e ofitica, ofitica, ofitica, ofitica e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura múltipla da parede, para a fôrro de tipo não inteira
Fôrro	FORRO (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro refinado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	único lugar onde o fôrro, o fôrro e o fôrro de onda não são
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não podem ser usados em molhado, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentica
Pintura de fôrro	latao PVA liso branco
Rodape padrão	polidimero 100 x 15 mm, padrão
Rodape de área molhada	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma sala
Solado de área molhada	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramica revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área molhada e acrílico nas demais

NOTAS

Quanto DERIVADO dos dados anteriores: zona de passagem, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamentos e a categoria de emergência em caso -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm em área molhada, recortado da própria peça do piso.

Fôrro de fôrro refinado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acústico e fôrro refinado.

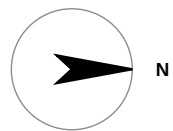
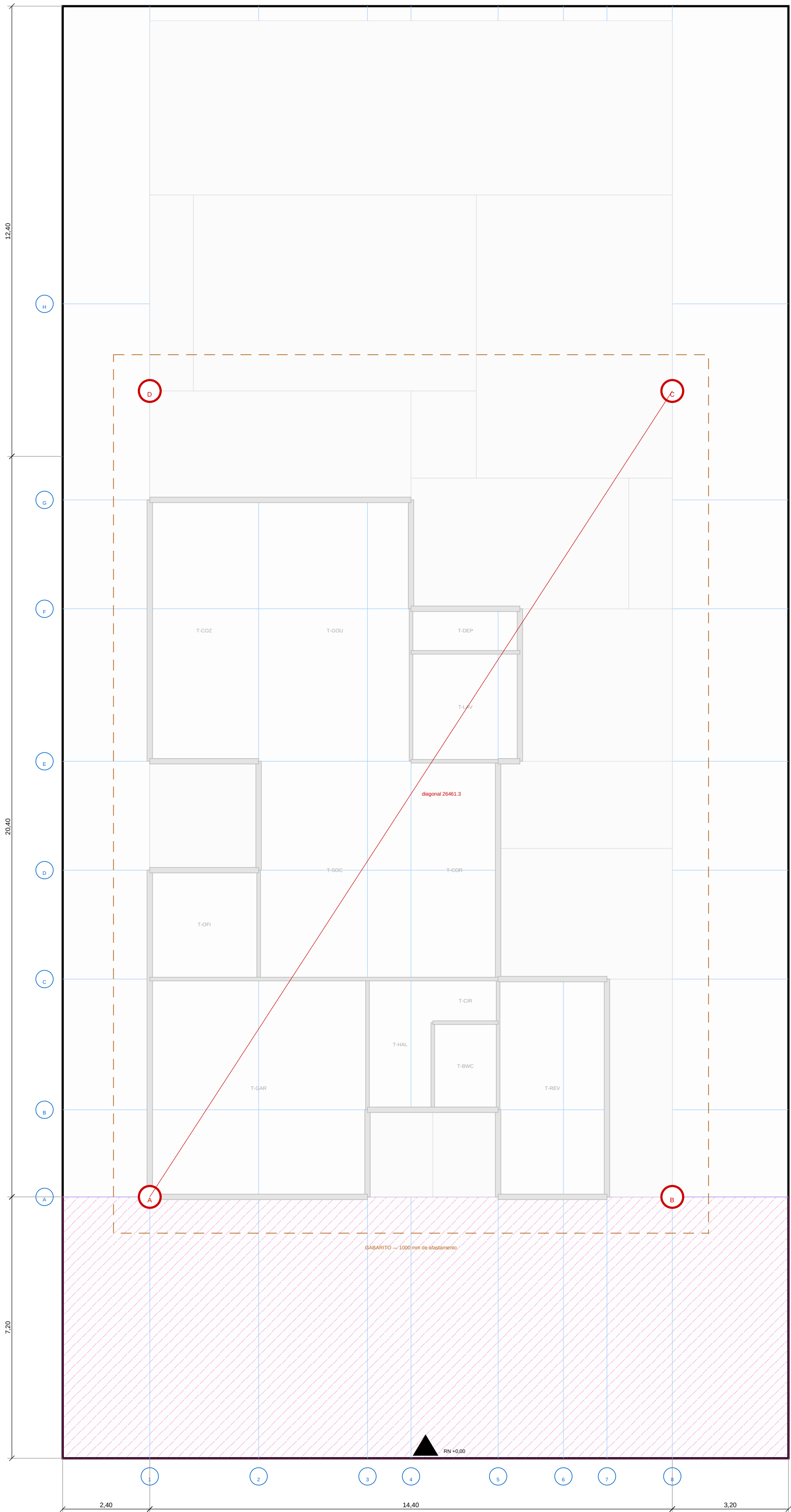
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R20	
ps-R12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	de 25 REVIZO



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCACAO

#	PASSO	CRITERIO DE ACEITE
1	Conferir as divisas com o matriculo e o memorial da obra	divergencia acima de 50 mm interrompe a locacao
2	Instalar o PNM sobre o concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da area de obra	fora da area de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntas 75 x 75 e tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (L) e Y (L) e Y (L) no gabarito	linha coordenada mltipla de 200 mm
5	Colar cado canto dos QUADs dividas	verificar em cado: erro de cado de soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerancia de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferencia

EIXOS MODULARES

DIRECAO	POSICAO (mm)
X (L) e Y (L)	2400 5400 8400 9600 12200 12800 12900 13000 13100
Y (L) e X (L)	7200 9600 13200 14200 15000 15100 15200 15300 15400
Matriz	principal 800 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locacao e o unico documento em que o erro nao tem compensacao: a casa sai do lugar.
- Cada canto e cado dos QUADs dividas, nunca em cado acumulada — erro de cado soma, erro de referencia independente nao.
- Conferencia obrigatoria pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o nada.
- Nao se usa de brado, alinhado ao medidor TC-06, cado 0,00 (+) para acabado da obra.

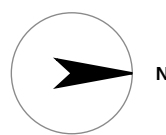
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM | 2024 (TARMA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

LOCACAO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsao) Unidade: metro, mm	ESCALA 1:100 Formato A1 Módulo: 600/600/600	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R20 Linha Libertada para Obra Sem Arte / Pint	PROJECOA 31 de 25 REVIZOES
--	---	--	---



COD	AMB	ESPECIE	FORTE	QTD	FUNCAO	RAZ	AFAST (hrs)	CANTIDERO
PM-01	7,20x	Ipê amarelo (Brazilianmahoe)	5 x 12 m	1	colunas para suportes e fechamento de madeira	previamente, não agredida	4000	4000
PM-02	7,20x	Albizia leonensis (Flora coucoute)	5 x 3 m	1	colunas simples e fixas no próprio tronco	sem agredida, crescimento lento	3000	4000
PM-03	7,20x	Valão com floculantes e jateadora	0,8 x 1,2 m	8	massa verde na base sul de 1.000 mm, sem colares com	em uso	300	1000
PM-04	7,20x	Palmeira-aça (Laguncularia)	10 x 15 m	3	verticalidade e pontos pontais no jardim norte	floculada, próxima ao tronco	1200	5400
PM-05	7,30x	Valão com Fôrco e Água	0,8 x 1,0 m	6	jardim de madeira sobre, visto do lado	em uso	300	1800
PM-06	7,40x	TRONCA acromiada em valão esticado	0,4 x 0,8 m	6	abacaxi, mangueira e copo-limão na varanda, o dois pau	em uso	300	2000
PM-07	7,20x	Saco rolado claro e novo	—	3	aparelhamento permanente com a rede, onde não chega chuva	em uso	0	1800
PM-08	7,50x	Pau de araraia (cava)	—	0	permanência e albedo alto no encontro do deck, no lago	—	0	5400

ITEM	VALOR	RAZÃO
Sistema	gotejamento em linha autocompletante, 2 L/h por gotulador	autocompletante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Serreses	3 x 240 L/h	serreses permitem regar verduras e sal em tempos diferentes
Tempo e frequência	20 min, 1 vez por semana	rega preferível e espaçada (na sua função, rega diária cria raiz rasa)
Demanda média	65,6 Litros	antes era estimado de 100 Litros, agora a correspondência dos sistemas
Fone	memorizador pluvisol TC-03, por gradeado com filre de 130 mesh	gradeado dispensa borra, filre evita entupir gotulador
Por que gotejamento	gotejamento é mais seguro: consumo menor, não molha fechada e não lava	consumo reduzido permite pagar proporcional e molhar a fechada
Área de jardim	1.37 m ² x 0,2	0,50 Lind por dia

ITEM	VALOR
Área de estacionamento (m²)	200 m²
Capacidade ideal (pessoas)	820 m²
Densidade de área	220/Lib
Densidade anual	86,72 m²
Aproveitamento da chova (capacidade)	17%
Autonomia do reservatório	10,5 dias
Válvula isolada	2500 L
Bombas de sucção	veio hidráulico

- Passagismo aqui e a última camada do projeto termico: a árvore sombreia ANTES de o sol chegar na parede, e insufla em vez de reinará;
- Em faixa de 1.800 mm não cabe árvore: a copa invade o vizinho e a raíz encontra o radier. Ali a sombra vem de treliça e sebo.
- Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.6 L/dia em média.
- Fonte: reservatório pluvial TC-03, por gravidade com filtro de 130 mesh

#	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (PRO)
02	Planta baixa – terra	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – terra	estado (PRO)
05	Planta de coberturas	estado (PRO)
06	Cotas AA e BB	estado (PRO)
07	Facilidade	estado (PRO)
08	Corte monumental	estado (PRO)
09	Quadros gerais e pendências	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho técnico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fontes de ventilação	estado (PRO)
13	Especificações por exigência	estado (PRO)
14	Avaliação de modelo	estado (PRO)
15	Elementos internos	estado (PRO)
16	Planta de forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Plataformas de paradas LSP	estado (PRO)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 0 (P00)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	Etapa 2 (P02)
21	Plano de layout e pendentes	Etapa 3 (P03)
22	Amplificações realizadas – inferior	Etapa 2 (P02)
23	Amplificações realizadas – superior	Etapa 2 (P02)
24	Paginação de piso	Etapa 2 (P02)
25	Estrada recortada	Etapa 2 (P02)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P04)
27	Eletro, telecom e dados	Etapa 3 (P04)
28	Obra civil – obra e auto	Etapa 3 (P04)
29	Desenho físico e do piso	Etapa 3 (P04)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P05)
31	Locação de obra e galpão	Etapa 4 (P05)
32	Programa e empresa	Etapa 4 (P05)
33	Emprego, índice, revisão e pendências	Etapa 4 (P05)
34	Planta, deck e fachada (P06)	P06
35	Essa social e contra de vídeo (P07)	P07

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – análise técnicas básicas, principais coberturas completas
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro em aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão global/realidade
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios
R06	YAH, MASTER ou parametrado maior de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, parâmetros sem rede e projeto de ruído na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabaca e fundo, corredo de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço e piscina re-tilo
R08	Despesa vista lá fora: serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do/c, sala para fundo, de frente para o rio
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o projeto de ruído e o projeto das salas

Nº	PROBLEMA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Cerâmica Aluminosa 99,99% (CAMP - Usina de aquecimento, geladeira)	La 1 E080514	Condições atuais e implantação	ABERTA
2	Sentimento de falta e redução definitiva de rede	SDM 5222	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estrutural de Hídrico LSP + terrapleno, com AHT	SDM 1890 / 1870	Estimativa e projeto dimensionamento por flexão nos tubos/ verificação de fadiga/engenharia	ABERTA
4	Verificação ambiental de novo plantel	Código Ambiental de Manaus	Licenciamento	ABERTA
5	Exigência municipal de retenção plantel no site	A confirmar	Se houver, volume segundo de estudo	ABERTA
6	Regulamento específico de condutores	---	Pachôco, marcos, recursos e espaços marginal	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Amazona Energia	Confirmar disponibilidade de infraestrutura no local	ABERTA
8	Nenhuma configuração dos painéis LSP	Identiado	A programação atual e de estudos, não do corte	ABERTA
9	Divergência geométrica RSE + LIMA Consultoria	Intelig	Documentada em divergenciasrse.net	RESOLVIDA
10	Climatização de sala social	Declínio do progresso	Resposta por parte com frentes administrativas (SIS)	RESOLVIDA

R02	E12 E14 – CMC em formato mais verificado por nota e rubrica, balanceamento de linha, CDEs, silabários, contos de grandeza por nome de monetas, caminho e carregamento de consoante
R03	E15 e E16 – Sequência de mensagens por endereços topológicos com estabilidade em cada passo, e distribuição global ponderada que permite a solução final pesada quando o grau do elemento para montar
R04	E17 e E18 – Diferente noções, análise de impactos que se espera qm qn os contextos, complementos, DMF, CPA, CDE, STL, CDS, NME, e banco de 28 endereços
R05	E20, E25 e E26 – documentos gerados de modo em três modos de leitura, checklist de balanceo de 16 itens com motor de erro, e scores com a fórmula especial, incluindo CDO e decorrelação
R09	E29 – lista de engenharia na visualização; seis vetores de modo, painel de grande conteúdo a partir da coordenação da própria página. Desempenhar seus efeitos: 138 pontos fora do envelope de ponto, dois vicos mais altos que a parede elevada em silêncio e a colúmbia de pouca que dois estratos e carregam o conteúdo de grandeza

VERIFICACAO	ACORDOS	ERRO	ATENCAO	NOTA	
					de marcad e via tem aberto — tes em 1972
malha	0	0		0	malha de abertura larga, a por com 2,03, semba dimensionada pelo cargo, com alve de projeto de 0,95 separado do limite nominal de 1,00, custo 20 kg de aço em 2.424

VERIFICACAO	ACHADOS	ERRO	ATENDIDO	NOTA
instala	0	0	0	0
colunas	0	0	0	0
conectividade	0	0	0	0
vires	0	0	0	0
acessos_por_indicador	0	0	0	0
iluminacao	0	0	0	0
acessibilidade	0	0	0	0
instala	0	0	0	0
escada	0	0	0	0
elevador	0	0	0	0
equipamentos	0	0	0	0
barreiras	0	0	0	0
locais	0	0	0	0
substituicao	0	0	0	0
coluna_ponta	0	0	0	0
planta_montado	0	0	0	0
tecnicos	0	0	0	0
projeto_superv	0	0	0	0
formacao_tecnica	0	0	0	0
estrutura	2	0	0	2
protecao	0	0	0	0
protecao	0	0	0	0
altura_teto	0	0	0	0
chamine	0	0	0	0
hidraulica	0	0	0	0
eletrica	0	0	0	0
desnagem	0	0	0	0
integridade_referencia	0	0	0	0
fachamento	0	0	0	0
planta	0	0	0	0
tampo	1	0	0	1
correlativo	1	0	0	1

APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
o Eu me movo, mas um conjunto de desenhos o Eu sou movido, mas não vou de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira o Eu sou movido por contínuos	o 20 pranchas nos toques de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira o 107 contínuos verificáveis, o que faz com que o modelo a audição não alcance, e foi imediatamente assim que se é definido, documentado e questionado
o Especifico um determinado, mas não por catálogo	o 7.85 mil de grande escala, primeiro na casa inteira, e de 29 anos com vários acústicos, sendo obviamente um no guarnição
o NAO a praga legal	o nos subitutos ACTINIST, cálculo estrutural, sonogramas sem aproximação municipal
o NAO Bateria telefônica	o a progressão de parâmetros e de estudos: lista-remota, coeficiente de falibilidade
o Impetores estão marcados [4]	o parâmetros ultrabólicos de 50/25, técnica adaptativa do solo e incorporação plasmotônica em projeto segundo como hipótese

- Revisão R29 — Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.

- Auditoria: 32 verificações e 387 condições; 0 erro(s), 0 ausência(s), 18 nota

NAD setzt sich zusammen aus Nuclein und Adenin. Nuclein ist ein Nucleosid, das aus einem Zucker und einer Phosphorsäure besteht.

Pharmaceutical and instrumentation markets were broadly well hedged, and in many cases overhedged.

At the bottom of the page, there is a small line of text: "All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher." This text is repeated twice.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

--	--	--	--

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R29	
pos-R29 (preveio)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	33
UNIDADE MESTRE: 0404	FORMATO A1	SEM ART / RBT	OK 35 REV R29
	MALHA 600/300/350		



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda isso, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borde oposta a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm max 4 lâminas	oposição do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	borde de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antiq&u
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,140 m2 de 12 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necess&u
Aquecimento	Não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-inst&u	tapete sobre dois degraus fl&u, deve ficar depois sobre o d&u
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PM&u,0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em 100&u, a hidr&u, deves&u em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	n&u, em se&u, de&u, no&u, do&u
lounge e circulação do deck	WPC, construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa ciment&u, transparente claro	compre&u a permeabilidade por&u, do&u
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 C sob sol de Manaus (ab&u, 1,20), porcelanato claro fica em -45 C (ab&u, 0,80), a&u, de se&u, de&u, com&u em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural&u, claro de grande formato	placa ciment&u, com espessura&u, m&u, de 3,200 x 2,400, junta seca de 6 mm	---
Alum&u, gr&u, esp&u,	port&u, de cor&u, br&u, e gr&u, de cor&u,	---
Mold&u,	l&u, de&u, de&u, de&u, e&u, de&u,	---
PF 01 —&u, de&u, de&u, de&u,	perfil linear LED IP68, 2,70&u, K, 8 W&u, emb&u, no&u,	l&u, a&u, de&u, de&u, de&u, e&u, a&u, de&u, de&u,
PF 02 —&u, de&u, de&u, de&u,	perfil linear LED IP68, 2,70&u, K, 8 W&u,	l&u, de&u, de&u, de&u, e&u, de&u, de&u, de&u,
PF 03 —&u, de&u, de&u, de&u,	l&u, de&u, de&u, de&u, 3 W, l&u, de&u,	l&u, de&u, de&u, de&u, e&u, de&u, de&u,
PF 04 —&u, de&u, de&u, de&u,	pr&u, de&u, de&u, 2,70&u, K, l&u, de&u,	profundidade, a&u, de&u, de&u, de&u,

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição&u, de&u, de&u,	ja&u, e&u, de&u, de&u, de&u, de&u,
Revestim&u, de&u, de&u,	S&u, de&u, de&u, de&u,
Port&u, e&u, de&u,	S&u, de&u, de&u, de&u,
Pl&u, de&u, de&u,	S&u, de&u, de&u, de&u,
R&u, de&u, de&u,	ACRES&u, de&u, de&u,
Pl&u, de&u, de&u,	comp&u, de&u, de&u,
Pl&u, de&u, de&u,	com&u, de&u, de&u,

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, l&u, 5,50 x 3,20, adaptado modular sobre a m&u, de 300 mm.

* Faixa seca&u, de&u, de&u, de&u,

* Recircula&u, de&u, de&u,

* Fachada: l&u, de&u, de&u, de&u,

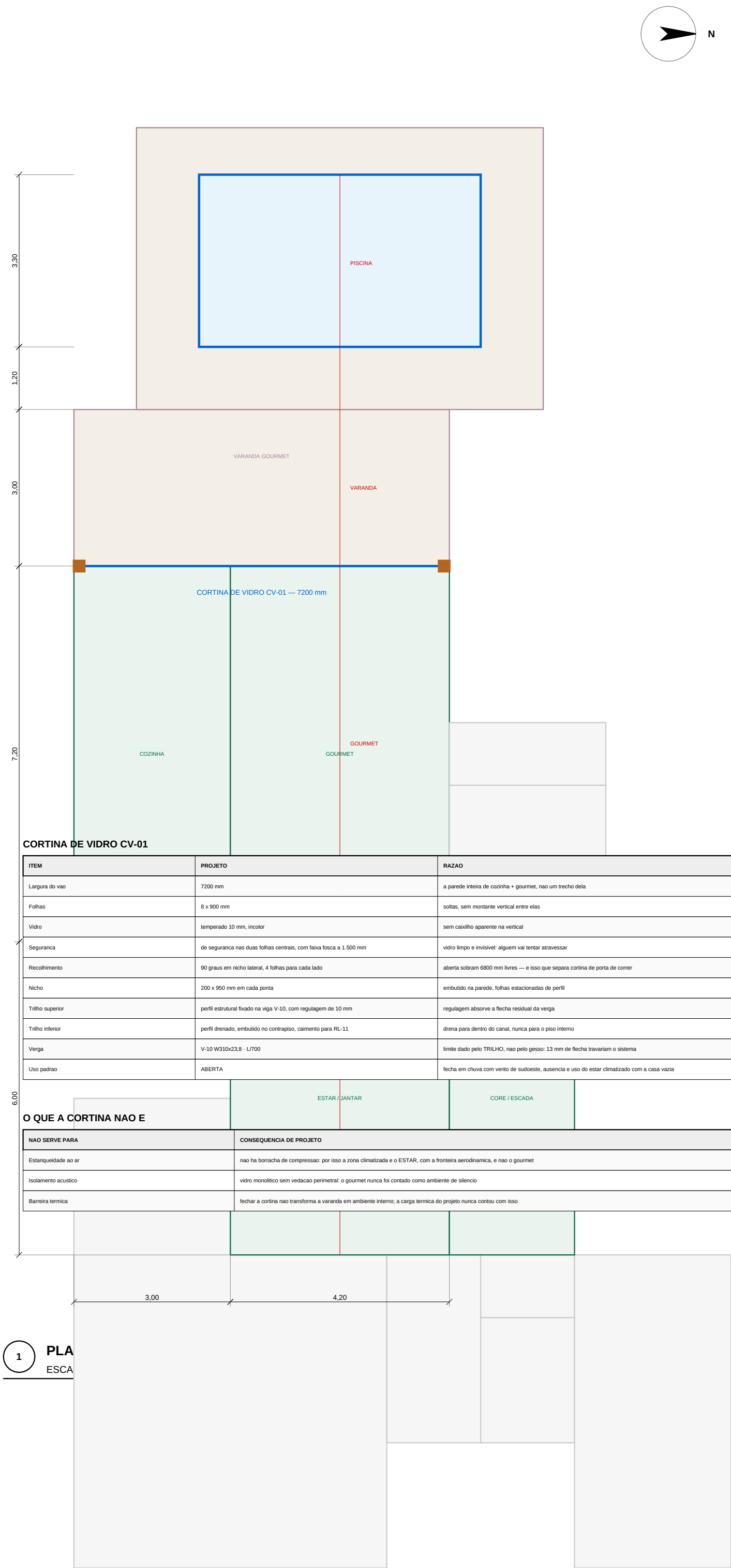
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | S&u, de&u,

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista&u, de&u,	indicada	EST&u, de&u,	34
PM&u, de&u,	FORMATO A1	l&u, de&u,	de&u, de&u,
UN&u, de&u,	MANUS 465/500/550	SEM&u, de&u,	



2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRACAO FUNCIONAR

ITEM	PROJETO	DE ENTRA
Decoração de piso na sala	0 mm	Qualquer decoração e não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer decoração e não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer decoração e não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer decoração e não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer decoração e não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer decoração e não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer decoração e não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer decoração e não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer decoração e não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer decoração e não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, não um

O EIXO, EM NUMEROS

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Inicio da sala	1200 mm	0
Cortina de vidro CV-01	1800 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	2400 mm	12,00 m
Cortina de vidro CV-01	2400 mm	18,00 m
Cortina de vidro CV-01	2400 mm	24,00 m
Cortina de vidro CV-01	2400 mm	30,00 m
Cortina de vidro CV-01	2400 mm	36,00 m
Cortina de vidro CV-01	2400 mm	42,00 m
Cortina de vidro CV-01	2400 mm	48,00 m
Cortina de vidro CV-01	2400 mm	54,00 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100% em vidro, com espessura de 10 mm, com 100 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 1000 mm, com 100 mm de cortina de vidro, com 100 mm de cortina de vidro.
- Varanda de 1000 mm em concreto — sem piso, com 100 mm de cortina de vidro, com 100 mm de cortina de vidro.
- Varanda de 1000 mm em concreto — sem piso, com 100 mm de cortina de vidro, com 100 mm de cortina de vidro.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — PROJETO PRELIMINAR R20

PROJETO ARQUITETONICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Unidade Construtiva	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R20	35
Unidade Construtiva	Unidade Construtiva	Unidade Construtiva	Unidade Construtiva
Unidade Construtiva	Unidade Construtiva	Unidade Construtiva	Unidade Construtiva